

Отчёт по эксперименту

1 Исходные данные

Варианты: 4см+_10мин_15.09.26, 4см-_10мин_15.09.26, 10см+_10мин_15.09.26, 10см-_10мин_15.09.26, 15см+_10мин_15.09.26, 15см-_4мин_15.09.26, 15см-_10мин_15.09.26, 30см+_10мин_15.09.26, 30см-_4мин_15.09.26, 30см-_10мин_15.09.26, Контроль_15.09.26

Таблица 1: Исходные данные — 4см+_10мин_15.09.26, повторность 1 — example_data/4см+_10мин_15.09.26_1.txt

id	zar	ver	kor	rs.rat
1	0	37	51	1.38
2	0	38	81	2.13
3	0	39	62	1.59
4	0	20	101	5.05
5	0	16	89	5.56
6	0	17	105	6.18
7	0	19	106	5.58
8	0	22	121	5.50
9	0	24	95	3.96
10	0	17	95	5.59
11	0	27	127	4.70
12	0	19	115	6.05
13	0	42	103	2.45
14	0	40	78	1.95
15	0	19	124	6.53
16	0	18	108	6.00
17	0	20	102	5.10
18	0	32	135	4.22
19	0	35	119	3.40
20	0	52	112	2.15
21	0	27	91	3.37
22	0	49	135	2.76
23	0	22	133	6.05
24	0	35	103	2.94
25	0	34	119	3.50
26	0	24	46	1.92
27	0	62	144	2.32
28	0	34	124	3.65
29	0	41	91	2.22
30				

Таблица 2: Исходные данные — 4см-_10мин_15.09.26, повторность 1 — example_data/4см-_10мин_15.09.26_1.txt

id	zar	ver	kor	rs.rat
1	0	24	96	4.00
2	0	25	95	3.80
3	0	45	139	3.09
4	0	23	69	3.00
5	0	29	89	3.07
6	0	41	131	3.20
7	0	36	101	2.81
8	0	33	127	3.85
9	0	36	135	3.75
10	0	23	103	4.48
11	0	45	50	1.11
12	0	19	19	1.00
13	0	21	71	3.38
14	0	46	96	2.09
15	0	40	97	2.42
16	0	41	121	2.95
17	0	22	100	4.55
18	0	41	133	3.24
19	0	24	104	4.33
20	0	39	101	2.59
21	0	19	97	5.11
22	0	51	141	2.76
23	0	21	85	4.05
24	0	29	30	1.03
25	0	34	114	3.35
26	0	29	61	2.10
27	0	31	97	3.13
28	0	25	30	1.20
29				

Таблица 3: Исходные данные — 10см+_10мин_15.09.26, повторность 1 — example_data/10см+_10мин_15.09.26_1.txt

id	zar	ver	kor	rs.rat
1	0	24	92	3.83
2	0	10	65	6.50
3	0	28	74	2.64
4	0	27	89	3.30
5	0	11	60	5.45
6	0	12	65	5.42
7	0	21	66	3.14
8	0	23	74	3.22

id	zar	ver	kor	rs.rat
9	0	3	66	22.00
10	0	39	121	3.10
11	0	53	145	2.74
12	0	16	74	4.62
13	0	33	131	3.97
14	0	34	104	3.06
15	0	32	120	3.75
16	0	14	84	6.00
17	0	12	32	2.67
18	0	6	53	8.83
19	0	12	101	8.42
20	0	16	95	5.94
21	0	30	84	2.80
22	0	17	50	2.94
23	0	17	66	3.88
24	0	13	92	7.08
25	0	34	67	1.97
26	0	25	150	6.00
27	0	22	75	3.41
28	0	48	145	3.02
29	0	19	91	4.79
30	0	19	104	5.47

Таблица 4: Исходные данные — 10см-_10мин_15.09.26, повторность 1 — example_data/10см-_10мин_15.09.26_1.txt

id	zar	ver	kor	rs.rat
1	0	36	109	3.03
2	0	24	93	3.88
3	0	21	89	4.24
4	0	15	50	3.33
5	0	21	74	3.52
6	0	40	115	2.88
7	0	21	137	6.52
8	0	36	100	2.78
9	0	40	89	2.23
10	0	35	122	3.49
11	0	34	84	2.47
12	0	11	67	6.09
13	0	46	97	2.11
14	0	21	101	4.81
15	0	29	97	3.34
16	0	7	37	5.29
17	0	40	116	2.90
18	0	46	140	3.04

id	zar	ver	kor	rs.rat
19	0	41	122	2.98
20	0	16	84	5.25
21	0	40	115	2.88
22	0	43	140	3.26
23	0	43	132	3.07
24	0	53	121	2.28
25	0	45	70	1.56
26	0	34	97	2.85
27	0	40	93	2.33
28	0	36	101	2.81
29	0	17	79	4.65
30	0	44	132	3.00

Таблица 5: Исходные данные — 15см+_10мин_15.09.26, повторность 1 — example_data/15см+_10мин_15.09.26_1.txt

id	zar	ver	kor	rs.rat
1	0	15	109	7.27
2	0	26	102	3.92
3	0	33	122	3.70
4	0	44	84	1.91
5	0	38	92	2.42
6	0	38	105	2.76
7	0	47	132	2.81
8	0	27	86	3.19
9	0	12	68	5.67
10	0	44	108	2.45
11	0	19	81	4.26
12	0	12	100	8.33
13	0	12	16	1.33
14	0	17	90	5.29
15	0	15	31	2.07
16	0	21	54	2.57
17	0	12	50	4.17
18	0	19	77	4.05
19	0	11	25	2.27
20	0	10	27	2.70
21	0	31	92	2.97
22	0	13	43	3.31
23	0	15	54	3.60
24	0	32	108	3.38
25	0	11	15	1.36
26				
27				
28				

id	zar	ver	kor	rs.rat
29				
30				

Таблица 6: Исходные данные — 15см-_4мин_15.09.26, повторность 1 — example_data/15см-_4мин_15.09.26_1.txt

id	zar	ver	kor	rs.rat
1	0	29	106	3.66
2	0	26	13	0.50
3	0	31	119	3.84
4	0	20	72	3.60
5	0	20	66	3.30
6	0	42	113	2.69
7	0	11	67	6.09
8	0	23	94	4.09
9	0	22	19	0.86
10	0	44	136	3.09
11	0	28	114	4.07
12	0	52	150	2.88
13	0	26	87	3.35
14	0	40	122	3.05
15	0	38	101	2.66
16	0	17	104	6.12
17	0	30	108	3.60
18	0	29	97	3.34
19	0	28	114	4.07
20	0	46	108	2.35
21	0	23	122	5.30
22	0	13	82	6.31
23	0	26	18	0.69
24	0	14	101	7.21
25	0	22	90	4.09
26	0	46	120	2.61
27	0	19	113	5.95
28	0	53	128	2.42
29				
30				

Таблица 7: Исходные данные — 15см-_10мин_15.09.26, повторность 1 — example_data/15см-_10мин_15.09.26_1.txt

id	zar	ver	kor	rs.rat
1	0	34	82	2.41
2	0	45	133	2.96
3	0	30	118	3.93

id	zar	ver	kor	rs.rat
4	0	27	76	2.81
5	0	22	105	4.77
6	0	21	92	4.38
7	0	46	125	2.72
8	0	22	67	3.05
9	0	22	84	3.82
10	0	39	137	3.51
11	0	24	47	1.96
12	0	23	79	3.43
13	0	21	111	5.29
14	0	23	70	3.04
15	0	21	92	4.38
16	0	20	46	2.30
17	0	36	116	3.22
18	0	37	126	3.41
19	0	34	115	3.38
20	0	61	133	2.18
21	0	22	100	4.55
22	0	31	139	4.48
23	0	42	100	2.38
24	0	60	119	1.98
25	0	50	118	2.36
26				
27				
28				
29				
30				

Таблица 8: Исходные данные — 30см+_10мин_15.09.26, повторность 1 — example_data/30см+_10мин_15.09.26_1.txt

id	zar	ver	kor	rs.rat
1	0	28	114	4.07
2	0	22	99	4.50
3	0	18	66	3.67
4	0	23	91	3.96
5	0	24	95	3.96
6	0	19	56	2.95
7	0	36	102	2.83
8	0	43	152	3.53
9	0	31	109	3.52
10	0	42	120	2.86
11	0	26	74	2.85
12	0	27	111	4.11
13	0	27	103	3.81

id	zar	ver	kor	rs.rat
14	0	24	86	3.58
15	0	35	65	1.86
16	0	33	72	2.18
17	0	20	41	2.05
18	0	12	95	7.92
19	0	27	82	3.04
20	0	31	126	4.06
21	0	25	123	4.92
22	0	42	97	2.31
23	0	22	101	4.59
24	0	15	47	3.13
25	0	30	77	2.57
26	0	16	97	6.06
27	0	27	129	4.78
28	0	23	108	4.70
29	0	50	133	2.66
30				

Таблица 9: Исходные данные — 30см-_4мин_15.09.26, повторность 1 — example_data/30см-_4мин_15.09.26_1.txt

id	zar	ver	kor	rs.rat
1	0	18	86	4.78
2	0	46	150	3.26
3	0	16	64	4.00
4	0	29	108	3.72
5	0	16	93	5.81
6	0	30	111	3.70
7	0	11	86	7.82
8	0	14	102	7.29
9	0	11	67	6.09
10	0	19	110	5.79
11	0	23	117	5.09
12	0	31	136	4.39
13	0	48	119	2.48
14	0	39	136	3.49
15	0	35	17	0.49
16	0	11	48	4.36
17	0	51	42	0.82
18	0	24	30	1.25
19	0	82	156	1.90
20	0	21	70	3.33
21	0	38	102	2.68
22	0	38	122	3.21
23	0	47	58	1.23

id	zar	ver	kor	rs.rat
24	0	14	108	7.71
25	0	31	126	4.06
26	0	32	132	4.12
27	0	8	45	5.62
28	0	26	62	2.38
29				
30				

Таблица 10: Исходные данные — 30см-_10мин_15.09.26, повторность 1 — example_data/30см-_10мин_15.09.26_1.txt

id	zar	ver	kor	rs.rat
1	0	31	61	1.97
2	0	13	59	4.54
3	0	17	76	4.47
4	0	28	91	3.25
5	0	48	141	2.94
6	0	27	142	5.26
7	0	30	40	1.33
8	0	36	142	3.94
9	0	34	95	2.79
10	0	12	77	6.42
11	0	34	123	3.62
12	0	22	50	2.27
13	0	16	96	6.00
14	0	35	110	3.14
15	0	25	86	3.44
16	0	34	97	2.85
17	0	36	117	3.25
18	0	26	112	4.31
19	0	21	118	5.62
20	0	15	64	4.27
21	0	42	127	3.02
22	0	34	86	2.53
23	0	16	90	5.62
24	0	23	109	4.74
25	0	30	104	3.47
26	0	18	98	5.44
27	0	16	104	6.50
28	0	27	106	3.93
29	0	24	142	5.92
30				

Таблица 11: Исходные данные — Контроль_15.09.26, повторность 1 — example_data/Контроль_15.09.26_1.txt

id	zar	ver	kor	rs.rat
1	0	28	93	3.32
2	0	17	87	5.12
3	0	27	86	3.19
4	0	22	95	4.32
5	0	35	112	3.20
6	0	41	116	2.83
7	0	41	118	2.88
8	0	49	92	1.88
9	0	34	119	3.50
10	0	30	96	3.20
11	0	41	136	3.32
12	0	23	83	3.61
13	0	20	108	5.40
14	0	21	74	3.52
15	0	46	130	2.83
16	0	31	101	3.26
17	0	29	100	3.45
18	0	39	136	3.49
19	0	28	44	1.57
20	0	21	40	1.90
21	0	45	103	2.29
22	0	30	104	3.47
23	0	25	100	4.00
24	0	26	109	4.19
25	0	51	137	2.69
26	0	19	51	2.68
27	0	38	56	1.47
28	0	44	95	2.16
29	0	47	73	1.55
30	0	43	112	2.60

Таблица 12: Исходные данные — Контроль_15.09.26, повторность 2 — example_data/Контроль_15.09.26_2.txt

id	zar	ver	kor	rs.rat
1	0	26	31	1.19
2	0	16	104	6.50
3	0	32	96	3.00
4	0	9	66	7.33
5	0	31	66	2.13
6	0	17	61	3.59
7	0	28	100	3.57

id	zar	ver	kor	rs.rat
8	0	36	122	3.39
9	0	37	77	2.08
10	0	33	106	3.21
11	0	54	114	2.11
12	0	15	103	6.87
13	0	15	102	6.80
14	0	35	82	2.34
15	0	46	84	1.83
16	0	21	59	2.81
17	0	14	90	6.43
18	0	19	85	4.47
19	0	17	107	6.29
20	0	21	102	4.86
21	0	7	36	5.14
22	0	13	14	1.08
23	0	24	111	4.62
24	0	19	126	6.63
25	0	22	62	2.82
26	0	13	44	3.38
27	0	16	119	7.44
28	0	22	14	0.64
29	0	21	38	1.81
30	0	27	109	4.04

2 Длина колеоптилей

2.1 Форма и характер распределения данных

Распределение: Длина колеоптилей (стр. 1/2)

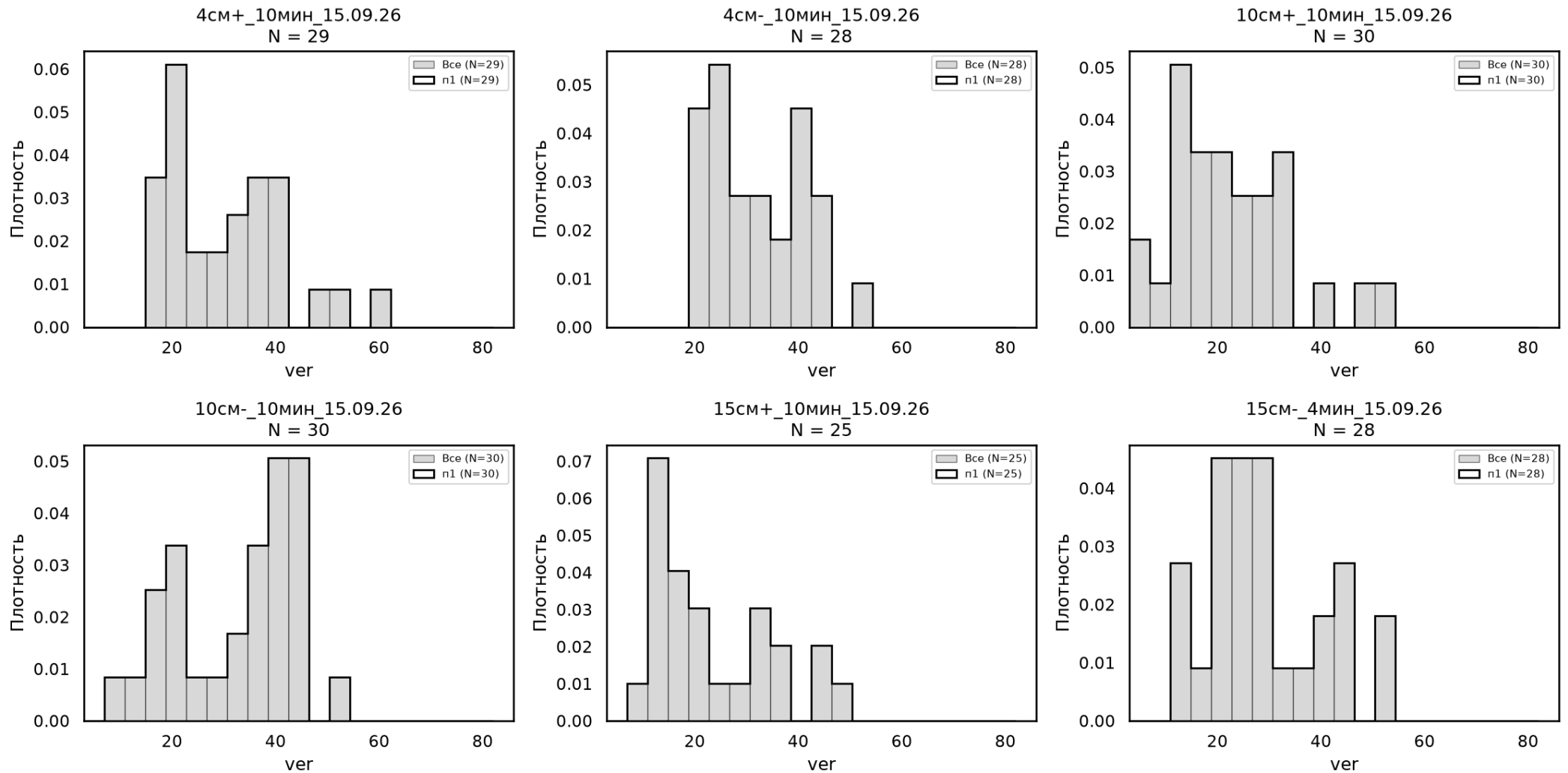


Рис. 1. Гистограммы распределения — Длина колеоптилей

Распределение: Длина колеоптилей (стр. 2/2)

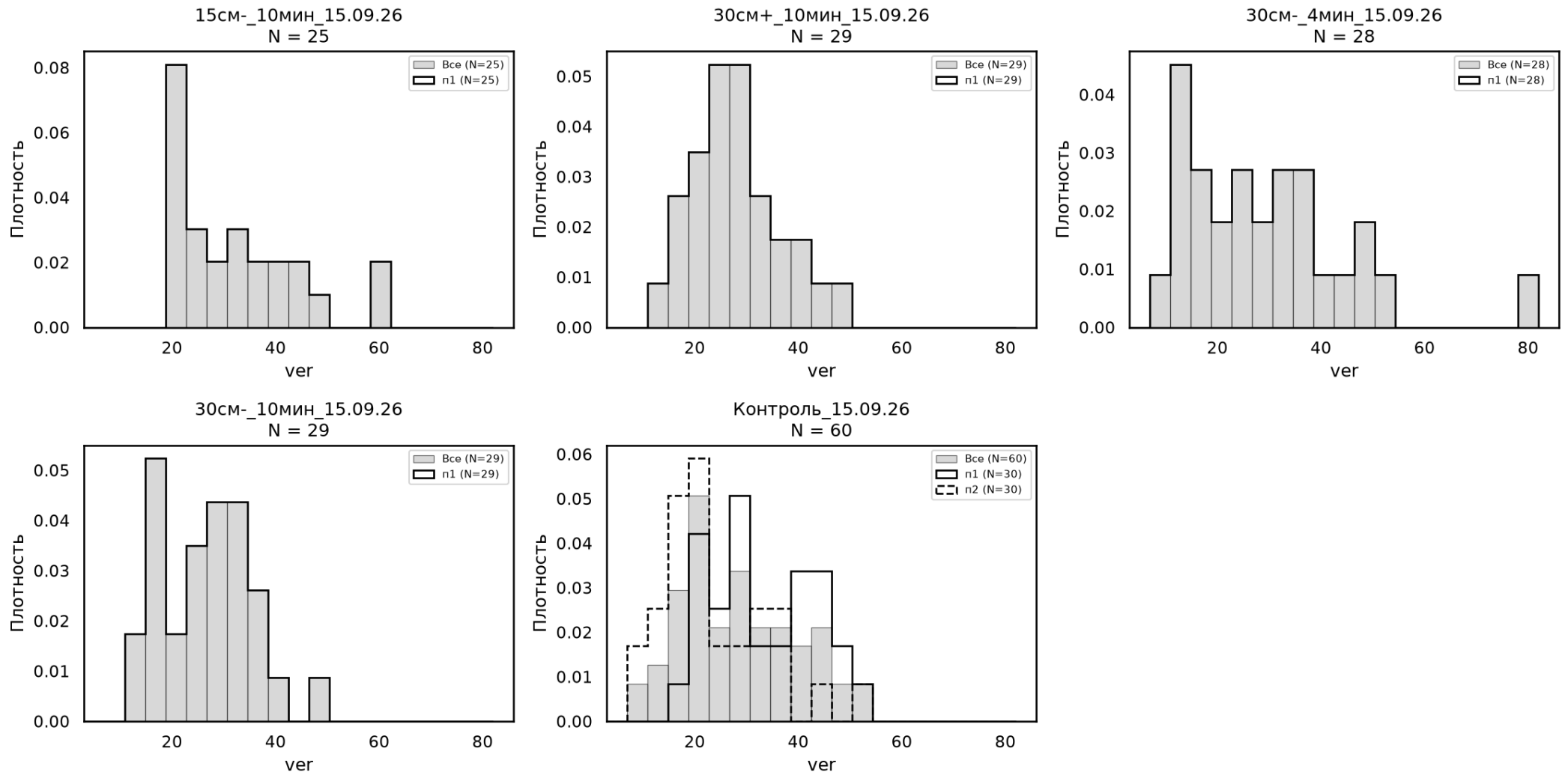


Рис. 2. Гистограммы распределения — Длина колеоптилей

Распределение (KDE): Длина колеоптилей (стр. 1/2)

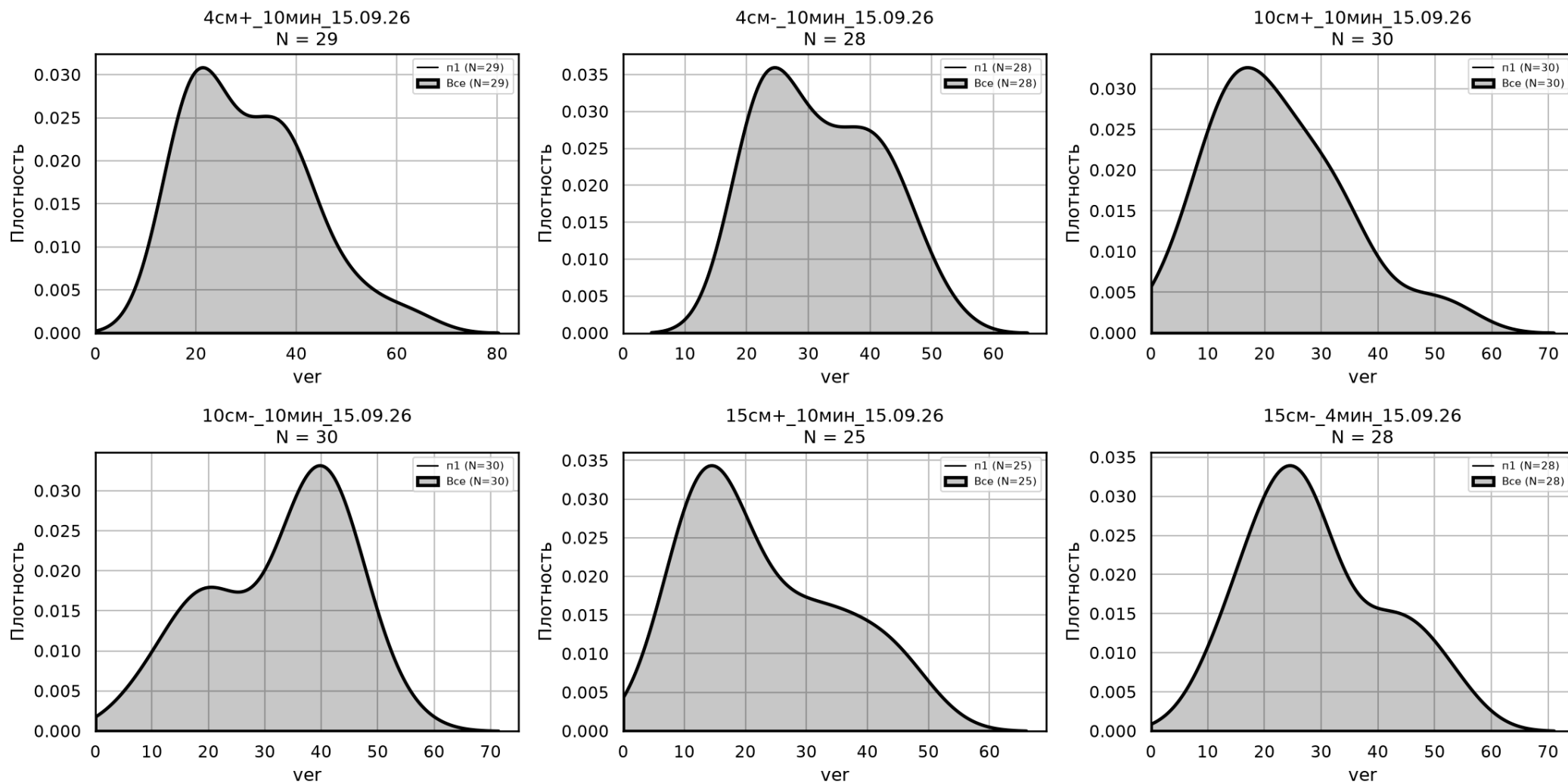


Рис. 3. Кривые плотности (KDE) — Длина колеоптилей

Распределение (KDE): Длина колеоптилей (стр. 2/2)

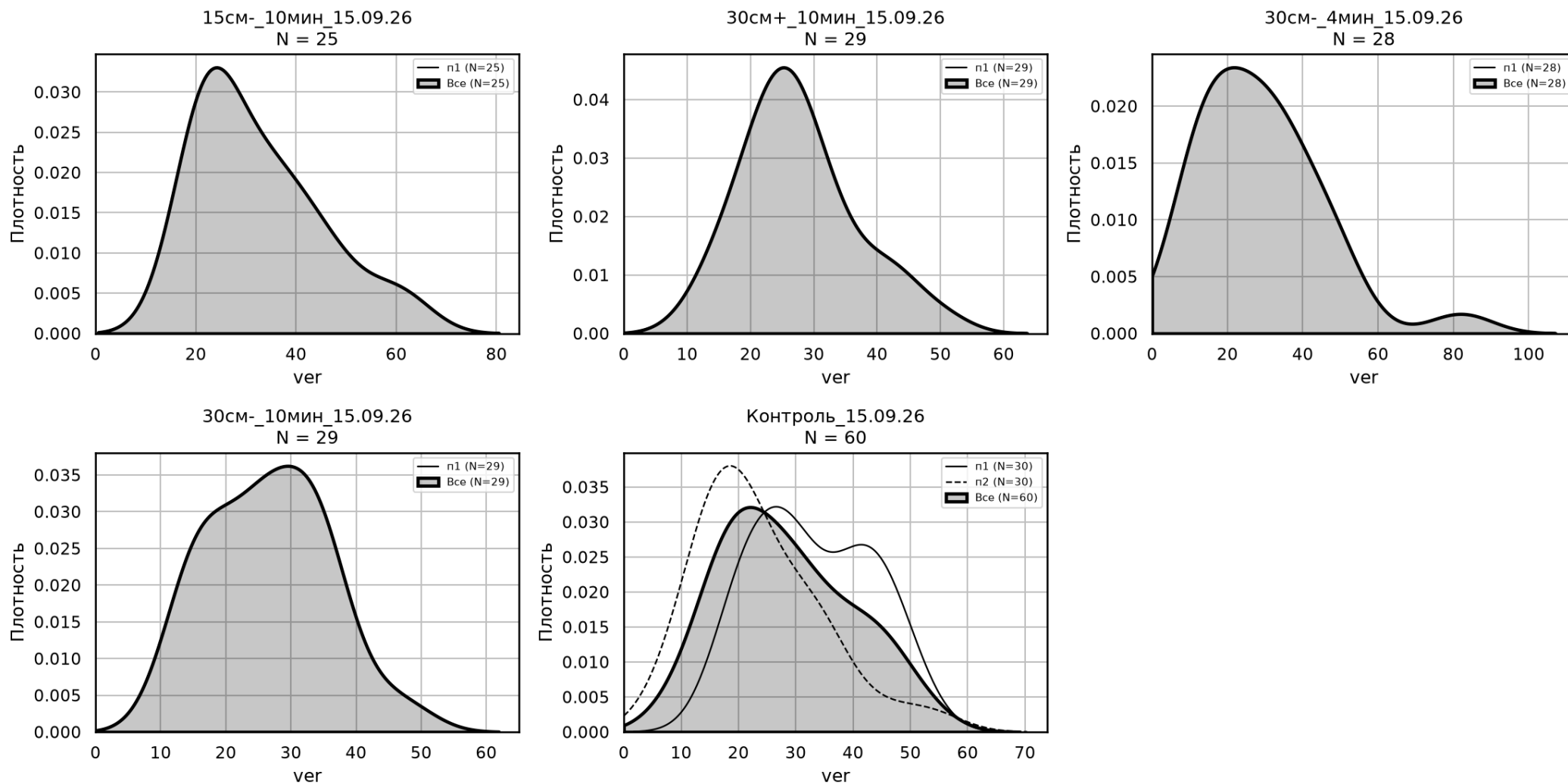


Рис. 4. Кривые плотности (KDE) — Длина колеоптилей

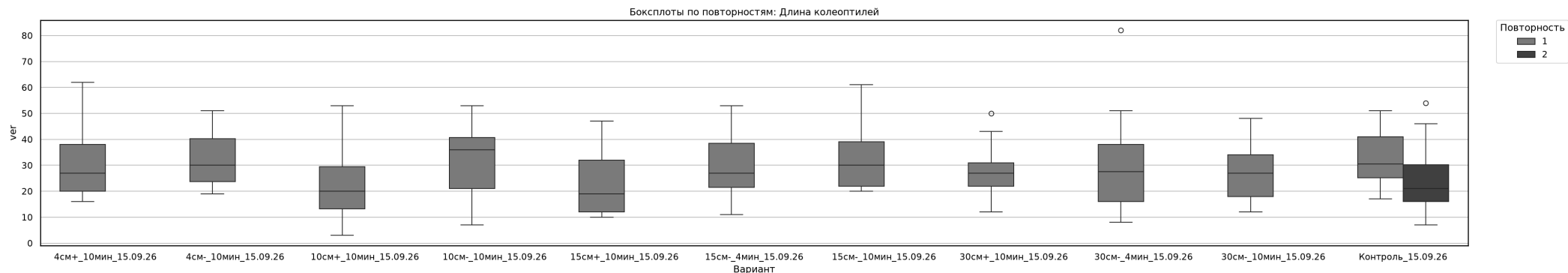


Рис. 5. Распределение по повторностям — Длина колеоптилей

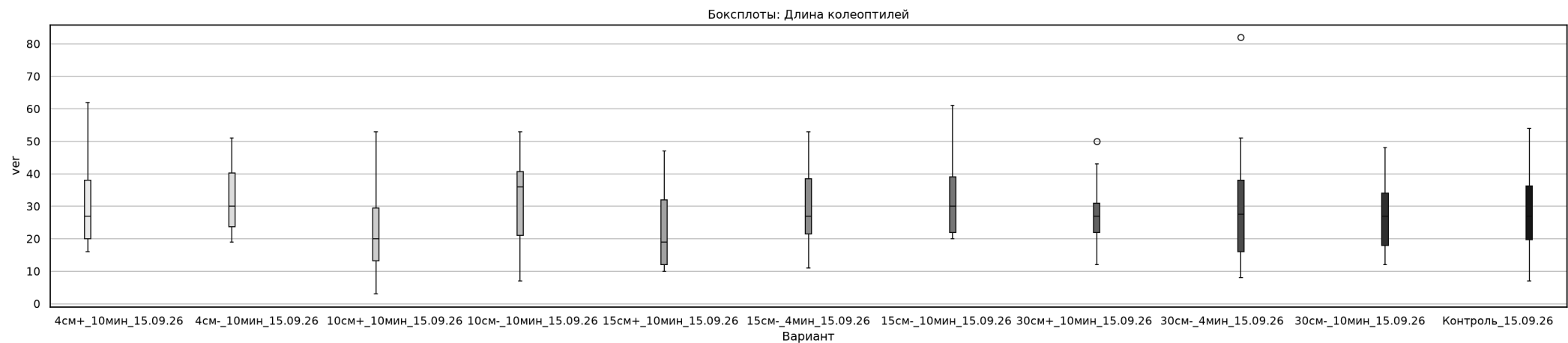


Рис. 6. Боксплоты по вариантам — Длина колеоптилей

2.2 Проверка нормальности распределения данных

Таблица 13: Проверка нормальности (ранговый критерий Уилкокса, $\mu \approx$ среднее) — Длина колеоптилей

	Вариант	Mn	E.Mn	P	Ci.l	Ci.h	Прошёл
1	4см+_10мин_15.09.26	30.38	29.50	0.66	25.50	34.50	да
2	4см-_10мин_15.09.26	31.86	32.00	0.96	27.50	35.00	да
3	10см+_10мин_15.09.26	22.33	21.50	0.72	17.50	26.00	да
4	10см-_10мин_15.09.26	32.50	32.50	0.99	28.00	38.00	да

5	15см+_10мин_15.09.26	22.96	22.50	0.86	16.00	28.00	да
6	15см-_4мин_15.09.26	29.21	28.50	0.70	24.00	34.00	да
7	15см-_10мин_15.09.26	32.52	31.50	0.66	26.50	37.00	да
8	30см+_10мин_15.09.26	27.52	27.00	0.51	23.50	30.50	да
9	30см-_4мин_15.09.26	28.89	27.50	0.70	22.00	33.50	да
10	30см-_10мин_15.09.26	26.55	26.00	0.75	23.00	30.00	да
11	Контроль_15.09.26	28.28	28.00	0.82	24.50	31.00	да

Таблица 14: Проверка нормальности (ранговый критерий Уилкокса, $\mu \approx$ медиана) — Длина колеоптилей

	Вариант	Md	E.Md	P	Ci.l	Ci.h	Прошёл
1	4см+_10мин_15.09.26	27.00	29.50	0.16	25.50	34.50	да
2	4см-_10мин_15.09.26	30.00	32.00	0.37	27.50	35.00	да
3	10см+_10мин_15.09.26	20.00	21.50	0.51	17.50	26.00	да
4	10см-_10мин_15.09.26	36.00	32.50	0.25	28.00	38.00	да
5	15см+_10мин_15.09.26	19.00	22.50	0.21	16.00	28.00	да
6	15см-_4мин_15.09.26	27.00	28.50	0.59	24.00	34.00	да
7	15см-_10мин_15.09.26	30.00	31.50	0.65	26.50	37.00	да
8	30см+_10мин_15.09.26	27.00	27.00	1.00	23.50	30.50	да
9	30см-_4мин_15.09.26	27.50	27.50	0.99	22.00	33.50	да
10	30см-_10мин_15.09.26	27.00	26.00	0.66	23.00	30.00	да
11	Контроль_15.09.26	27.00	28.00	0.57	24.50	31.00	да

Таблица 15: Проверка нормальности (тест Андерсона-Дарлинга) — Длина колеоптилей

	Вариант	P	Прошёл
1	4см+_10мин_15.09.26	0.04	нет
2	4см-_10мин_15.09.26	0.09	да
3	10см+_10мин_15.09.26	0.15	да
4	10см-_10мин_15.09.26	0.01	нет
5	15см+_10мин_15.09.26	0.01	нет
6	15см-_4мин_15.09.26	0.09	да
7	15см-_10мин_15.09.26	0.01	нет
8	30см+_10мин_15.09.26	0.15	да
9	30см-_4мин_15.09.26	0.12	да
10	30см-_10мин_15.09.26	0.15	да

11	Контроль_15.09.26	0.09	да
----	-------------------	------	----

Таблица 16: Проверка нормальности (тест Шапиро-Уилка) — Длина колеоптилей

	Вариант	P	Прошёл
1	4см+_10мин_15.09.26	0.02	нет
2	4см-_10мин_15.09.26	0.08	да
3	10см+_10мин_15.09.26	0.18	да
4	10см-_10мин_15.09.26	0.05	нет
5	15см+_10мин_15.09.26	0.00	нет
6	15см-_4мин_15.09.26	0.12	да
7	15см-_10мин_15.09.26	0.00	нет
8	30см+_10мин_15.09.26	0.32	да
9	30см-_4мин_15.09.26	0.01	нет
10	30см-_10мин_15.09.26	0.43	да
11	Контроль_15.09.26	0.13	да

2.3 Итоги

Таблица 17: Итоговая статистика — Длина колеоптилей

Вт	Mn	Sd	Se	Ci	N	Min	Max
4см+_10мин_15.09.26	30.38	11.91	2.21	4.33	29	16.00	62.00
4см-_10мин_15.09.26	31.86	9.40	1.78	3.48	28	19.00	51.00
10см+_10мин_15.09.26	22.33	11.80	2.15	4.22	30	3.00	53.00
10см-_10мин_15.09.26	32.50	12.09	2.21	4.33	30	7.00	53.00
15см+_10мин_15.09.26	22.96	12.05	2.41	4.72	25	10.00	47.00
15см-_4мин_15.09.26	29.21	11.69	2.21	4.33	28	11.00	53.00
15см-_10мин_15.09.26	32.52	12.36	2.47	4.85	25	20.00	61.00
30см+_10мин_15.09.26	27.52	8.94	1.66	3.25	29	12.00	50.00
30см-_4мин_15.09.26	28.89	16.26	3.07	6.02	28	8.00	82.00
30см-_10мин_15.09.26	26.55	9.10	1.69	3.31	29	12.00	48.00
Контроль_15.09.26	28.28	11.39	1.47	2.88	60	7.00	54.00

2.4 Дисперсионный анализ — Длина колеоптилей

Таблица 18: Коэффициенты двухфакторной линейной модели

Член	Оценка	Ст. ошибка	t	P(> t)
Intercept	22.333	2.099	10.64	0.0000
var _t _10см-_10мин_15.09.26	10.167	2.968	3.43	0.0007
var _t _15см+_10мин_15.09.26	0.627	3.113	0.20	0.8406
var _t _15см-_10мин_15.09.26	10.187	3.113	3.27	0.0012
var _t _15см-_4мин_15.09.26	6.881	3.020	2.28	0.0234
var _t _30см+_10мин_15.09.26	5.184	2.993	1.73	0.0842
var _t _30см-_10мин_15.09.26	4.218	2.993	1.41	0.1597
var _t _30см-_4мин_15.09.26	6.560	3.020	2.17	0.0306
var _t _4см+_10мин_15.09.26	8.046	2.993	2.69	0.0076
var _t _4см-_10мин_15.09.26	9.524	3.020	3.15	0.0018
var _t _Контроль_15.09.26	10.700	2.968	3.61	0.0004
povt2	-9.500	2.968	-3.20	0.0015

$R^2 = 0.098$, $R^2_{adj} = 0.068$, $F = 3.25$, $P = 0.0003$

Таблица 19: Таблица двухфакторного ANOVA

Источник	df	Sum Sq	Mean Sq	F	P(>F)
var	10	3931.08	393.11	2.98	0.0013
povt	1	1353.75	1353.75	10.25	0.0015
Residual	329	43467.86	132.12		

Таблица 20: Tukey HSD — параметры модели (Mean, MSerror, HSD, ...)

Параметр	Значение
Mean	28.4370
CV	40.4206
MSerror	132.121164
HSD	9.7152
r.harmonic	29.4177
Df	329.00
ntr	11
StudentizedRange	4.5843
alpha	0.0500

test	Tukey HSD
name.t	variant

Таблица 21: Tukey HSD — варианты (otv, std, r, Min, Max, trt, means, M)

otv	std	r	Min	Max	trt	means	M
1	11.9056	29	16.00	62.00	4см+_10мин_15.09.26	30.3793	ab
2	9.3955	28	19.00	51.00	4см-_10мин_15.09.26	31.8571	ab
3	11.8010	30	3.00	53.00	10см+_10мин_15.09.26	22.3333	a
4	12.0909	30	7.00	53.00	10см-_10мин_15.09.26	32.5000	b
5	12.0467	25	10.00	47.00	15см+_10мин_15.09.26	22.9600	ab
6	11.6948	28	11.00	53.00	15см-_4мин_15.09.26	29.2143	ab
7	12.3630	25	20.00	61.00	15см-_10мин_15.09.26	32.5200	ab
8	8.9428	29	12.00	50.00	30см+_10мин_15.09.26	27.5172	ab
9	16.2602	28	8.00	82.00	30см-_4мин_15.09.26	28.8929	ab
10	9.0970	29	12.00	48.00	30см-_10мин_15.09.26	26.5517	ab
11	11.3885	60	7.00	54.00	Контроль_15.09.26	28.2833	ab

Таблица 22: Множественные сравнения Тьюки HSD ($\alpha = 0.05$)

Группа 1	Группа 2	Разн. средних	P	CI низ	CI верх	Значимо
4см+_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	1.48	1.0000	-8.53	11.49	нет
4см+_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	-2.10	0.9994	-10.64	6.45	нет
4см-_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	-3.57	0.9611	-12.22	5.07	нет
10см+_10мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	8.05	0.2273	-1.79	17.88	нет
10см+_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	9.52	0.0731	-0.40	19.45	нет
10см+_10мин_15.09.26	10см-_10мин_15.09.26	10.17	0.0329	0.41	19.92	да
10см+_10мин_15.09.26	15см+_10мин_15.09.26	0.63	1.0000	-9.60	10.86	нет
10см+_10мин_15.09.26	15см-_4мин_15.09.26	6.88	0.4733	-3.05	16.81	нет
10см+_10мин_15.09.26	15см-_10мин_15.09.26	10.19	0.0521	-0.04	20.42	нет
10см+_10мин_15.09.26	30см+_10мин_15.09.26	5.18	0.8306	-4.65	15.02	нет
10см+_10мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	6.56	0.5480	-3.37	16.49	нет
10см+_10мин_15.09.26	30см-_10мин_15.09.26	4.22	0.9502	-5.62	14.06	нет
10см+_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	5.95	0.4480	-2.50	14.40	нет
10см-_10мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	-2.12	0.9998	-11.96	7.72	нет
10см-_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	-0.64	1.0000	-10.57	9.28	нет

10см-_10мин_15.09.26	15см+_10мин_15.09.26	-9.54	0.0927	-19.77	0.69	нет
10см-_10мин_15.09.26	15см-_4мин_15.09.26	-3.29	0.9924	-13.21	6.64	нет
10см-_10мин_15.09.26	15см-_10мин_15.09.26	0.02	1.0000	-10.21	10.25	нет
10см-_10мин_15.09.26	30см+_10мин_15.09.26	-4.98	0.8631	-14.82	4.86	нет
10см-_10мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	-3.61	0.9845	-13.53	6.32	нет
10см-_10мин_15.09.26	30см-_10мин_15.09.26	-5.95	0.6768	-15.79	3.89	нет
10см-_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	-4.22	0.8737	-12.66	4.23	нет
15см+_10мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	7.42	0.4142	-2.89	17.73	нет
15см+_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	8.90	0.1727	-1.50	19.29	нет
15см+_10мин_15.09.26	15см-_4мин_15.09.26	6.25	0.6834	-4.14	16.65	нет
15см+_10мин_15.09.26	15см-_10мин_15.09.26	9.56	0.1275	-1.12	20.25	нет
15см+_10мин_15.09.26	30см+_10мин_15.09.26	4.56	0.9393	-5.75	14.87	нет
15см+_10мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	5.93	0.7490	-4.46	16.33	нет
15см+_10мин_15.09.26	30см-_10мин_15.09.26	3.59	0.9887	-6.72	13.90	нет
15см+_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	5.32	0.7046	-3.67	14.32	нет
15см-_4мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	1.17	1.0000	-8.84	11.17	нет
15см-_4мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	2.64	0.9989	-7.45	12.74	нет
15см-_4мин_15.09.26	30см+_10мин_15.09.26	-1.70	1.0000	-11.71	8.31	нет
15см-_4мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	-0.32	1.0000	-10.42	9.78	нет
15см-_4мин_15.09.26	30см-_10мин_15.09.26	-2.66	0.9987	-12.67	7.35	нет
15см-_4мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	-0.93	1.0000	-9.58	7.72	нет
15см-_10мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	-2.14	0.9999	-12.45	8.17	нет
15см-_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	-0.66	1.0000	-11.06	9.73	нет
15см-_10мин_15.09.26	15см-_4мин_15.09.26	-3.31	0.9945	-13.70	7.09	нет
15см-_10мин_15.09.26	30см+_10мин_15.09.26	-5.00	0.8926	-15.31	5.31	нет
15см-_10мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	-3.63	0.9886	-14.02	6.77	нет
15см-_10мин_15.09.26	30см-_10мин_15.09.26	-5.97	0.7323	-16.28	4.34	нет
15см-_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	-4.24	0.9098	-13.23	4.76	нет
30см+_10мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	2.86	0.9975	-7.06	12.78	нет
30см+_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	4.34	0.9465	-5.67	14.35	нет
30см+_10мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	1.38	1.0000	-8.63	11.38	нет
30см+_10мин_15.09.26	30см-_10мин_15.09.26	-0.97	1.0000	-10.89	8.96	нет
30см+_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	0.77	1.0000	-7.78	9.31	нет
30см-_4мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	1.49	1.0000	-8.52	11.50	нет
30см-_4мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	2.96	0.9971	-7.13	13.06	нет
30см-_4мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	-0.61	1.0000	-9.26	8.04	нет
30см-_10мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	3.83	0.9760	-6.09	13.75	нет

30см-_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	5.31	0.8253	-4.70	15.31	нет
30см-_10мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	2.34	0.9996	-7.67	12.35	нет
30см-_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	1.73	0.9999	-6.81	10.28	нет

Средние по вариантам с группами Tukey HSD — Длина колеоптилей

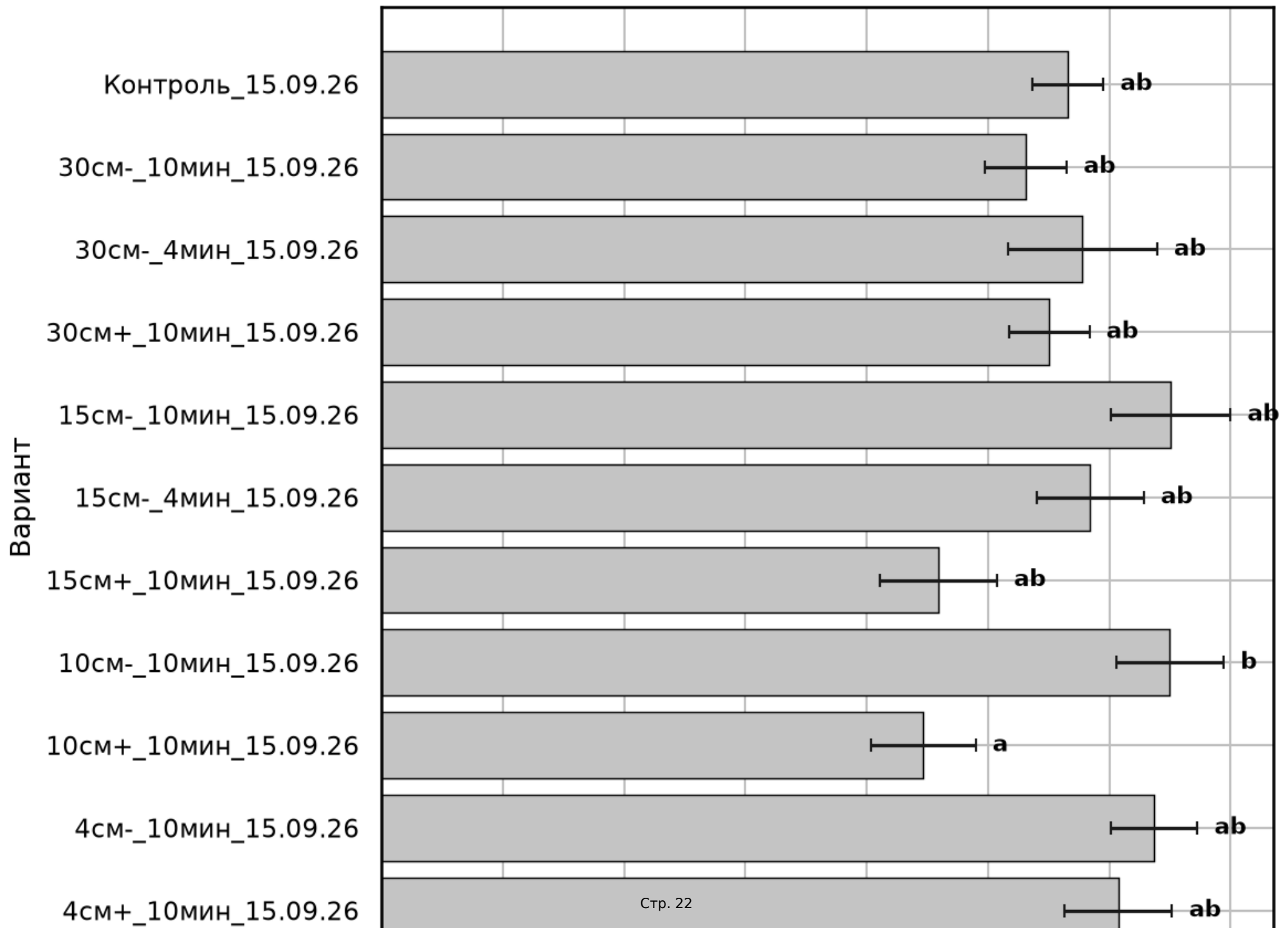


Рис. 7. Средние по вариантам с буквами групп Tukey HSD — Длина колеоптилей

3 Длина корня

3.1 Форма и характер распределения данных

Распределение: Длина корня (стр. 1/2)

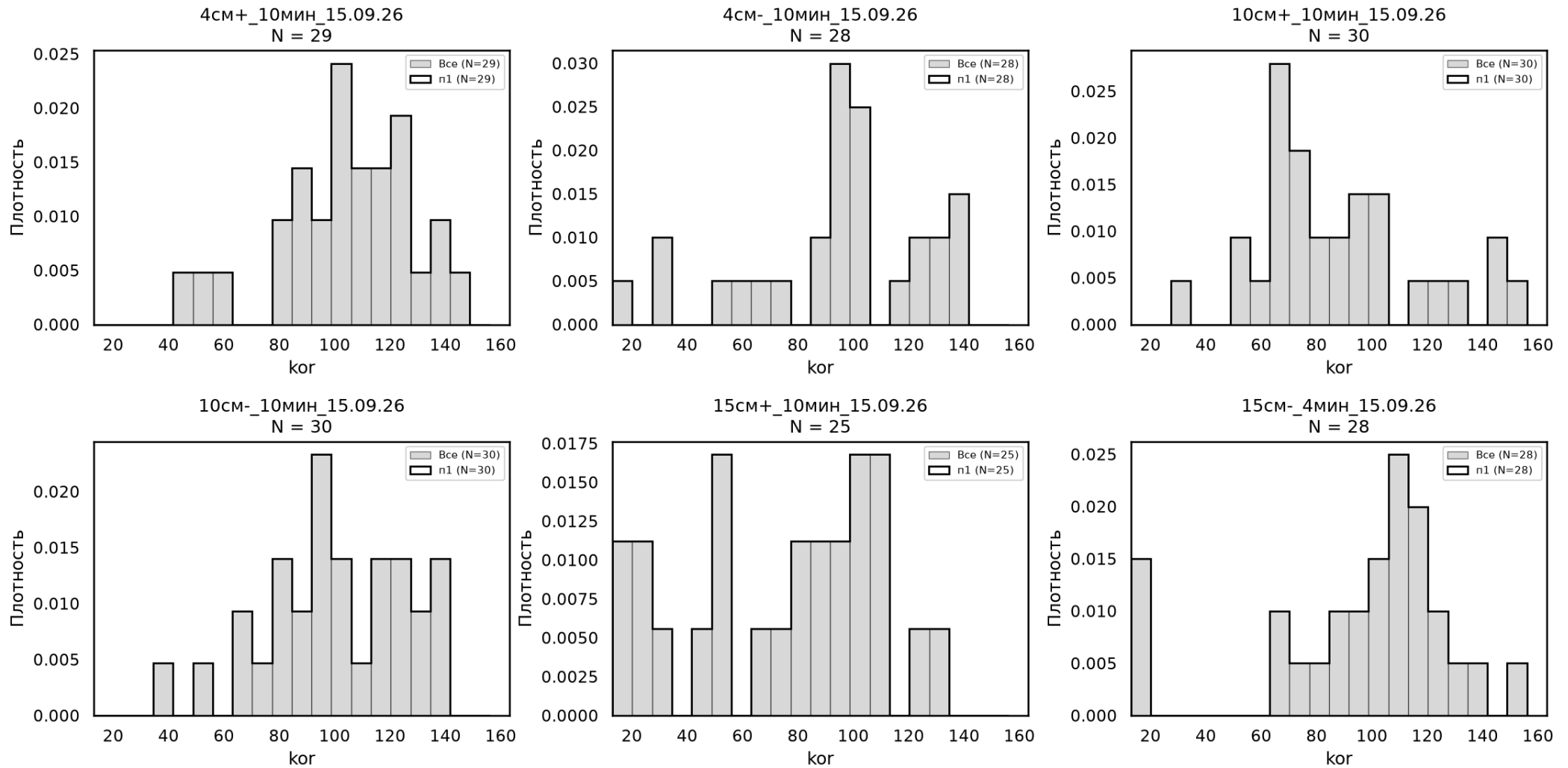


Рис. 8. Гистограммы распределения — Длина корня

Распределение: Длина корня (стр. 2/2)

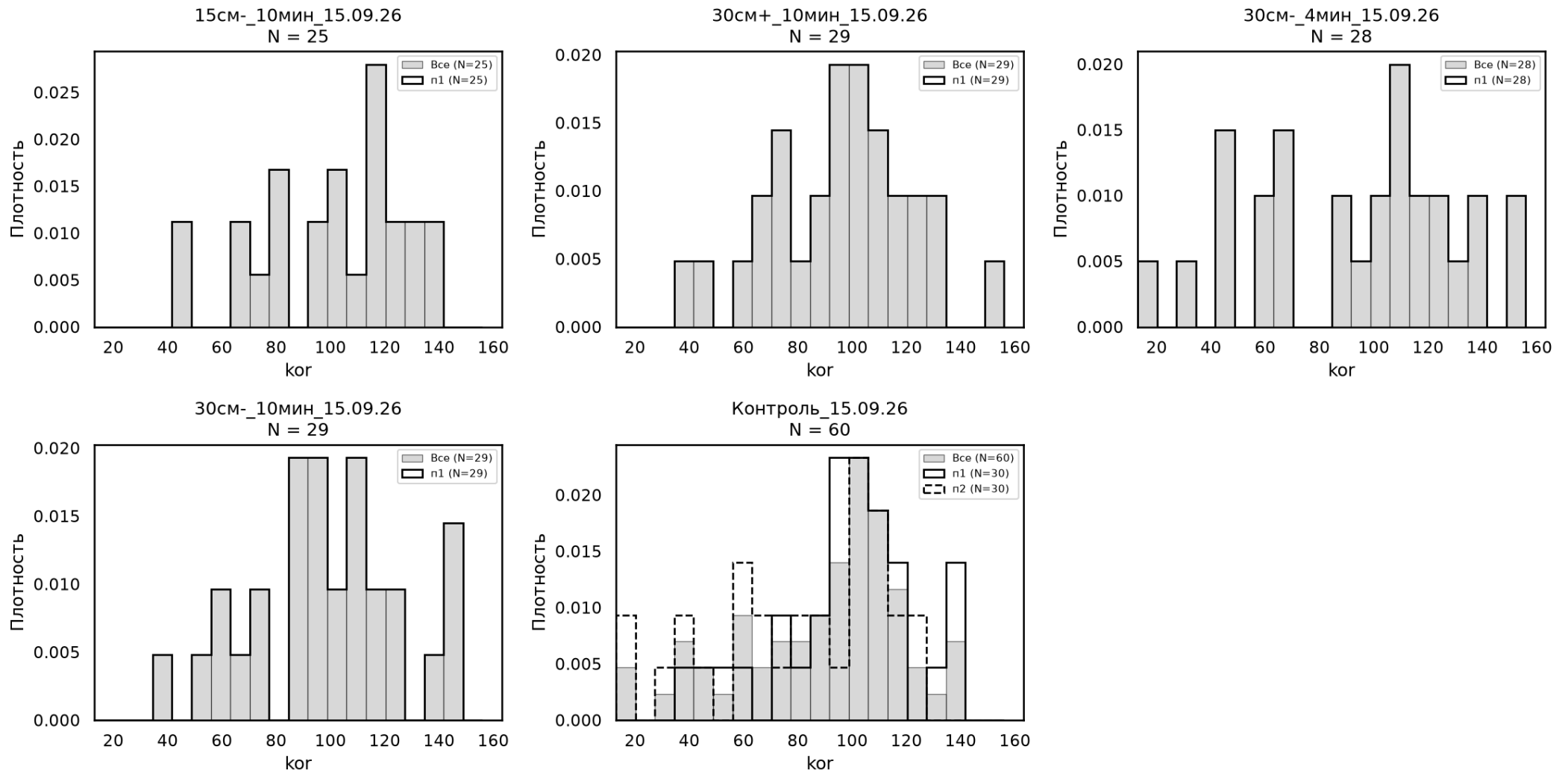


Рис. 9. Гистограммы распределения — Длина корня

Распределение (KDE): Длина корня (стр. 1/2)

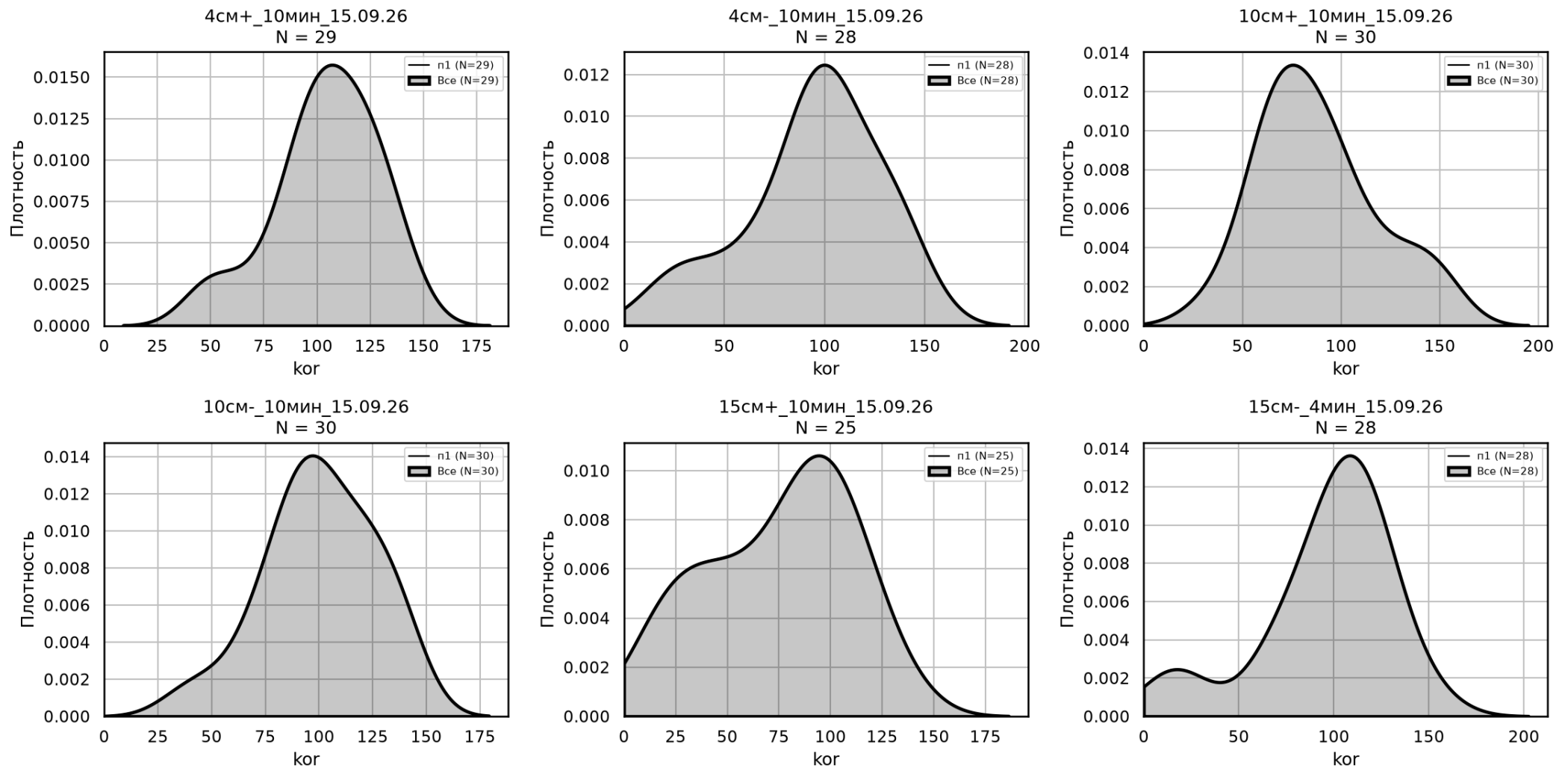


Рис. 10. Кривые плотности (KDE) — Длина корня

Распределение (KDE): Длина корня (стр. 2/2)

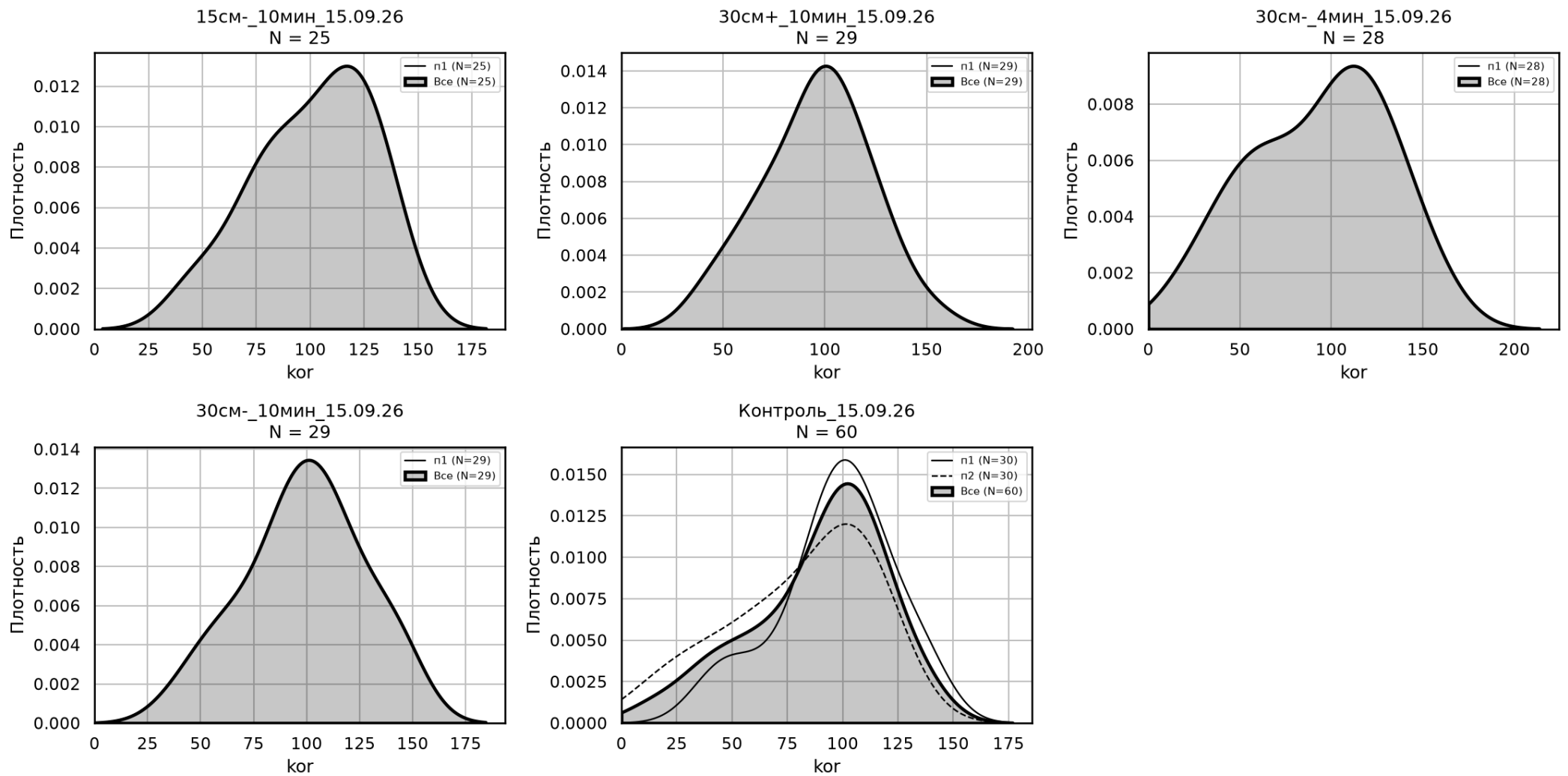


Рис. 11. Кривые плотности (KDE) — Длина корня

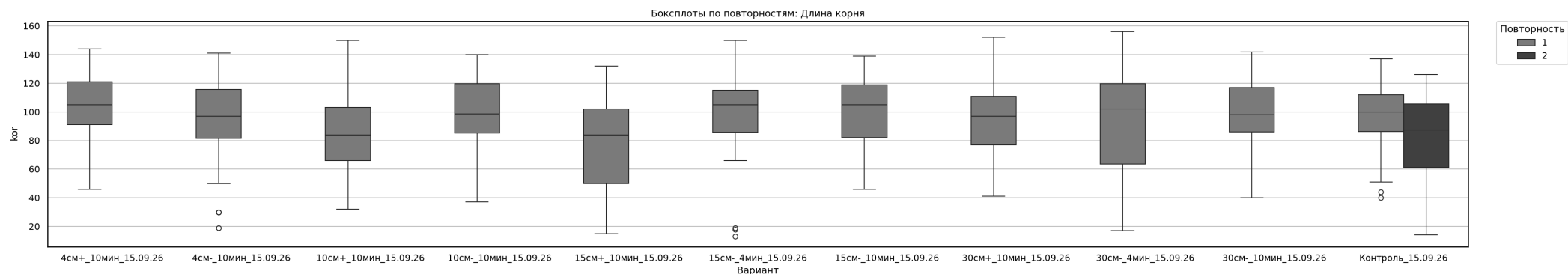


Рис. 12. Распределение по повторностям — Длина корня

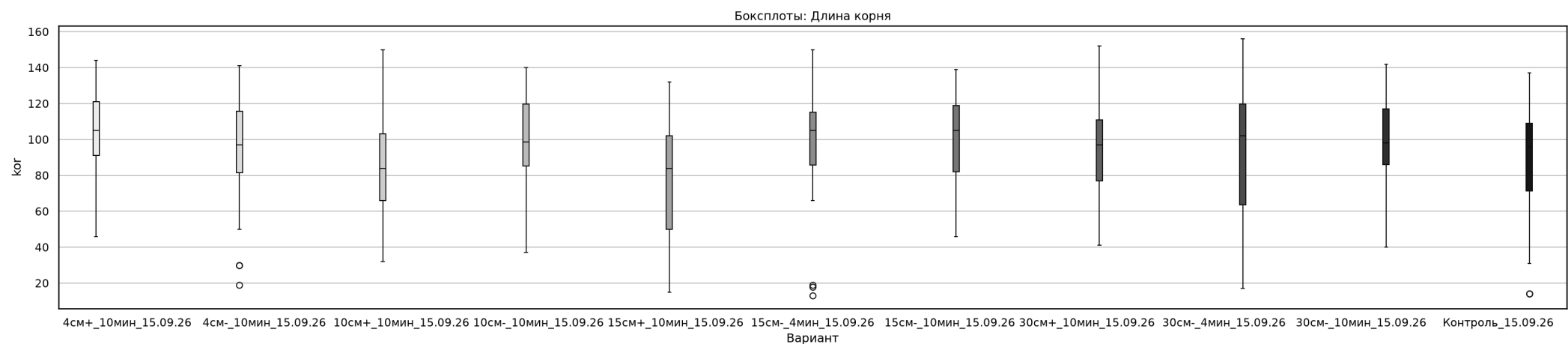


Рис. 13. Боксплоты по вариантам — Длина корня

3.2 Проверка нормальности распределения данных

Таблица 23: Проверка нормальности (ранговый критерий Уилкокса, $\mu \approx$ среднее) — Длина корня

	Вариант	Mn	E.Mn	P	Ci.l	Ci.h	Прошёл
1	4см+_10мин_15.09.26	103.97	105.50	0.66	96.00	114.00	да
2	4см-_10мин_15.09.26	94.00	97.00	0.48	82.50	109.00	да
3	10см+_10мин_15.09.26	87.83	85.00	0.72	75.00	98.00	да
4	10см-_10мин_15.09.26	100.10	101.00	0.93	91.00	110.50	да

5	15см+_10мин_15.09.26	74.84	76.00	0.92	60.50	92.00	да
6	15см-_4мин_15.09.26	95.86	101.25	0.40	87.00	111.00	да
7	15см-_10мин_15.09.26	101.20	102.50	0.84	90.50	114.50	да
8	30см+_10мин_15.09.26	95.55	96.50	0.84	85.50	105.50	да
9	30см-_4мин_15.09.26	92.96	93.75	0.91	78.00	109.50	да
10	30см-_10мин_15.09.26	98.72	100.00	0.87	88.50	109.50	да
11	Контроль_15.09.26	88.93	92.00	0.52	82.50	99.50	да

Таблица 24: Проверка нормальности (ранговый критерий Уилкокса, $\mu \approx$ медиана) — Длина корня

	Вариант	Md	E.Md	P	Ci.l	Ci.h	Прошёл
1	4см+_10мин_15.09.26	105.00	105.50	0.87	96.00	114.00	да
2	4см-_10мин_15.09.26	97.00	97.00	0.98	82.50	109.00	да
3	10см+_10мин_15.09.26	84.00	85.00	0.79	75.00	98.00	да
4	10см-_10мин_15.09.26	98.50	101.00	0.62	91.00	110.50	да
5	15см+_10мин_15.09.26	84.00	76.00	0.30	60.50	92.00	да
6	15см-_4мин_15.09.26	105.00	101.25	0.47	87.00	111.00	да
7	15см-_10мин_15.09.26	105.00	102.50	0.62	90.50	114.50	да
8	30см+_10мин_15.09.26	97.00	96.50	0.89	85.50	105.50	да
9	30см-_4мин_15.09.26	102.00	93.75	0.24	78.00	109.50	да
10	30см-_10мин_15.09.26	98.00	100.00	0.81	88.50	109.50	да
11	Контроль_15.09.26	96.00	92.00	0.29	82.50	99.50	да

Таблица 25: Проверка нормальности (тест Андерсона-Дарлинга) — Длина корня

	Вариант	P	Прошёл
1	4см+_10мин_15.09.26	0.15	да
2	4см-_10мин_15.09.26	0.04	нет
3	10см+_10мин_15.09.26	0.09	да
4	10см-_10мин_15.09.26	0.15	да
5	15см+_10мин_15.09.26	0.15	да
6	15см-_4мин_15.09.26	0.01	нет
7	15см-_10мин_15.09.26	0.15	да
8	30см+_10мин_15.09.26	0.15	да
9	30см-_4мин_15.09.26	0.15	да
10	30см-_10мин_15.09.26	0.15	да

11	Контроль_15.09.26	0.01	нет
----	-------------------	------	-----

Таблица 26: Проверка нормальности (тест Шапиро-Уилка) — Длина корня

	Вариант	P	Прошёл
1	4см+_10мин_15.09.26	0.24	да
2	4см-_10мин_15.09.26	0.04	нет
3	10см+_10мин_15.09.26	0.14	да
4	10см-_10мин_15.09.26	0.52	да
5	15см+_10мин_15.09.26	0.16	да
6	15см-_4мин_15.09.26	0.00	нет
7	15см-_10мин_15.09.26	0.21	да
8	30см+_10мин_15.09.26	0.98	да
9	30см-_4мин_15.09.26	0.51	да
10	30см-_10мин_15.09.26	0.50	да
11	Контроль_15.09.26	0.01	нет

3.3 Итоги

Таблица 27: Итоговая статистика — Длина корня

Вт	Mn	Sd	Se	Ci	N	Min	Max
4см+_10мин_15.09.26	103.97	24.29	4.51	8.84	29	46.00	144.00
4см-_10мин_15.09.26	94.00	33.04	6.24	12.24	28	19.00	141.00
10см+_10мин_15.09.26	87.83	29.60	5.40	10.59	30	32.00	150.00
10см-_10мин_15.09.26	100.10	25.78	4.71	9.22	30	37.00	140.00
15см+_10мин_15.09.26	74.84	34.45	6.89	13.51	25	15.00	132.00
15см-_4мин_15.09.26	95.86	34.03	6.43	12.60	28	13.00	150.00
15см-_10мин_15.09.26	101.20	26.93	5.39	10.56	25	46.00	139.00
30см+_10мин_15.09.26	95.55	26.33	4.89	9.58	29	41.00	152.00
30см-_4мин_15.09.26	92.96	37.44	7.08	13.87	28	17.00	156.00
30см-_10мин_15.09.26	98.72	27.72	5.15	10.09	29	40.00	142.00
Контроль_15.09.26	88.93	30.06	3.88	7.61	60	14.00	137.00

3.4 Дисперсионный анализ — Длина корня

Таблица 28: Коэффициенты двухфакторной линейной модели

Член	Оценка	Ст. ошибка	t	P(> t)
Intercept	87.833	5.477	16.04	0.0000
var _t _10см-_10мин_15.09.26	12.267	7.746	1.58	0.1143
var _t _15см+_10мин_15.09.26	-12.993	8.124	-1.60	0.1107
var _t _15см-_10мин_15.09.26	13.367	8.124	1.65	0.1009
var _t _15см-_4мин_15.09.26	8.024	7.883	1.02	0.3095
var _t _30см+_10мин_15.09.26	7.718	7.813	0.99	0.3239
var _t _30см-_10мин_15.09.26	10.891	7.813	1.39	0.1643
var _t _30см-_4мин_15.09.26	5.131	7.883	0.65	0.5156
var _t _4см+_10мин_15.09.26	16.132	7.813	2.06	0.0397
var _t _4см-_10мин_15.09.26	6.167	7.883	0.78	0.4346
var _t _Контроль_15.09.26	9.033	7.746	1.17	0.2444
povt2	-15.867	7.746	-2.05	0.0413

$R^2 = 0.068$, $R^2_{adj} = 0.037$, $F = 2.20$, $P = 0.0144$

Таблица 29: Таблица двухфакторного ANOVA

Источник	df	Sum Sq	Mean Sq	F	P(>F)
var _t	10	16450.69	1645.07	1.83	0.0549
povt	1	3776.27	3776.27	4.20	0.0413
Residual	329	296126.02	900.08		

Таблица 30: Tukey HSD — параметры модели (Mean, MSerror, HSD, ...)

Параметр	Значение
Mean	93.6745
CV	32.0272
MSerror	900.079080
HSD	25.3574
r.harmonic	29.4177
Df	329.00
ntr	11
StudentizedRange	4.5843
alpha	0.0500

test	Tukey HSD
name.t	variant

Таблица 31: Tukey HSD — варианты (otv, std, r, Min, Max, trt, means, M)

otv	std	r	Min	Max	trt	means	M
1	24.2892	29	46.00	144.00	4см+_10мин_15.09.26	103.9655	a
2	33.0409	28	19.00	141.00	4см-_10мин_15.09.26	94.0000	ab
3	29.5974	30	32.00	150.00	10см+_10мин_15.09.26	87.8333	ab
4	25.7767	30	37.00	140.00	10см-_10мин_15.09.26	100.1000	ab
5	34.4549	25	15.00	132.00	15см+_10мин_15.09.26	74.8400	b
6	34.0269	28	13.00	150.00	15см-_4мин_15.09.26	95.8571	ab
7	26.9320	25	46.00	139.00	15см-_10мин_15.09.26	101.2000	ab
8	26.3270	29	41.00	152.00	30см+_10мин_15.09.26	95.5517	ab
9	37.4408	28	17.00	156.00	30см-_4мин_15.09.26	92.9643	ab
10	27.7230	29	40.00	142.00	30см-_10мин_15.09.26	98.7241	ab
11	30.0558	60	14.00	137.00	Контроль_15.09.26	88.9333	ab

Таблица 32: Множественные сравнения Тьюки HSD ($\alpha = 0.05$)

Группа 1	Группа 2	Разн. средних	P	CI низ	CI верх	Значимо
4см+_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	-9.97	0.9764	-35.86	15.92	нет
4см+_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	-15.03	0.5031	-37.13	7.07	нет
4см-_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	-5.07	0.9997	-27.43	17.30	нет
10см+_10мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	16.13	0.6104	-9.32	41.58	нет
10см+_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	6.17	0.9995	-19.51	31.84	нет
10см+_10мин_15.09.26	10см-_10мин_15.09.26	12.27	0.8914	-12.96	37.50	нет
10см+_10мин_15.09.26	15см+_10мин_15.09.26	-12.99	0.8850	-39.46	13.47	нет
10см+_10мин_15.09.26	15см-_4мин_15.09.26	8.02	0.9952	-17.65	33.70	нет
10см+_10мин_15.09.26	15см-_10мин_15.09.26	13.37	0.8651	-13.10	39.83	нет
10см+_10мин_15.09.26	30см+_10мин_15.09.26	7.72	0.9962	-17.73	33.17	нет
10см+_10мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	5.13	0.9999	-20.55	30.81	нет
10см+_10мин_15.09.26	30см-_10мин_15.09.26	10.89	0.9509	-14.56	36.34	нет
10см+_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	1.10	1.0000	-20.75	22.95	нет
10см-_10мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	3.87	1.0000	-21.58	29.31	нет
10см-_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	-6.10	0.9995	-31.78	19.58	нет

10см-_10мин_15.09.26	15см+_10мин_15.09.26	-25.26	0.0763	-51.72	1.20	нет
10см-_10мин_15.09.26	15см-_4мин_15.09.26	-4.24	1.0000	-29.92	21.43	нет
10см-_10мин_15.09.26	15см-_10мин_15.09.26	1.10	1.0000	-25.36	27.56	нет
10см-_10мин_15.09.26	30см+_10мин_15.09.26	-4.55	1.0000	-30.00	20.90	нет
10см-_10мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	-7.14	0.9982	-32.81	18.54	нет
10см-_10мин_15.09.26	30см-_10мин_15.09.26	-1.38	1.0000	-26.82	24.07	нет
10см-_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	-11.17	0.8562	-33.02	10.68	нет
15см+_10мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	29.13	0.0195	2.46	55.79	да
15см+_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	19.16	0.4297	-7.73	46.05	нет
15см+_10мин_15.09.26	15см-_4мин_15.09.26	21.02	0.2890	-5.87	47.91	нет
15см+_10мин_15.09.26	15см-_10мин_15.09.26	26.36	0.0769	-1.28	54.00	нет
15см+_10мин_15.09.26	30см+_10мин_15.09.26	20.71	0.2982	-5.96	47.38	нет
15см+_10мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	18.12	0.5172	-8.76	45.01	нет
15см+_10мин_15.09.26	30см-_10мин_15.09.26	23.88	0.1266	-2.78	50.55	нет
15см+_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	14.09	0.6741	-9.17	37.35	нет
15см-_4мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	8.11	0.9951	-17.78	34.00	нет
15см-_4мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	-1.86	1.0000	-27.97	24.26	нет
15см-_4мин_15.09.26	30см+_10мин_15.09.26	-0.31	1.0000	-26.20	25.58	нет
15см-_4мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	-2.89	1.0000	-29.01	23.22	нет
15см-_4мин_15.09.26	30см-_10мин_15.09.26	2.87	1.0000	-23.02	28.76	нет
15см-_4мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	-6.92	0.9955	-29.29	15.44	нет
15см-_10мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	2.77	1.0000	-23.90	29.43	нет
15см-_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	-7.20	0.9987	-34.09	19.69	нет
15см-_10мин_15.09.26	15см-_4мин_15.09.26	-5.34	0.9999	-32.23	21.55	нет
15см-_10мин_15.09.26	30см+_10мин_15.09.26	-5.65	0.9998	-32.32	21.02	нет
15см-_10мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	-8.24	0.9959	-35.12	18.65	нет
15см-_10мин_15.09.26	30см-_10мин_15.09.26	-2.48	1.0000	-29.14	24.19	нет
15см-_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	-12.27	0.8300	-35.53	10.99	нет
30см+_10мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	8.41	0.9930	-17.25	34.08	нет
30см+_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	-1.55	1.0000	-27.44	24.34	нет
30см+_10мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	-2.59	1.0000	-28.48	23.30	нет
30см+_10мин_15.09.26	30см-_10мин_15.09.26	3.17	1.0000	-22.49	28.83	нет
30см+_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	-6.62	0.9966	-28.72	15.48	нет
30см-_4мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	11.00	0.9531	-14.89	36.89	нет
30см-_4мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	1.04	1.0000	-25.08	27.15	нет
30см-_4мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	-4.03	1.0000	-26.40	18.33	нет
30см-_10мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	5.24	0.9999	-20.42	30.90	нет

30см-_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	-4.72	1.0000	-30.61	21.17	нет
30см-_10мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	-5.76	0.9997	-31.65	20.13	нет
30см-_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	-9.79	0.9385	-31.89	12.31	нет

Средние по вариантам с группами Tukey HSD — Длина корня

Вариант

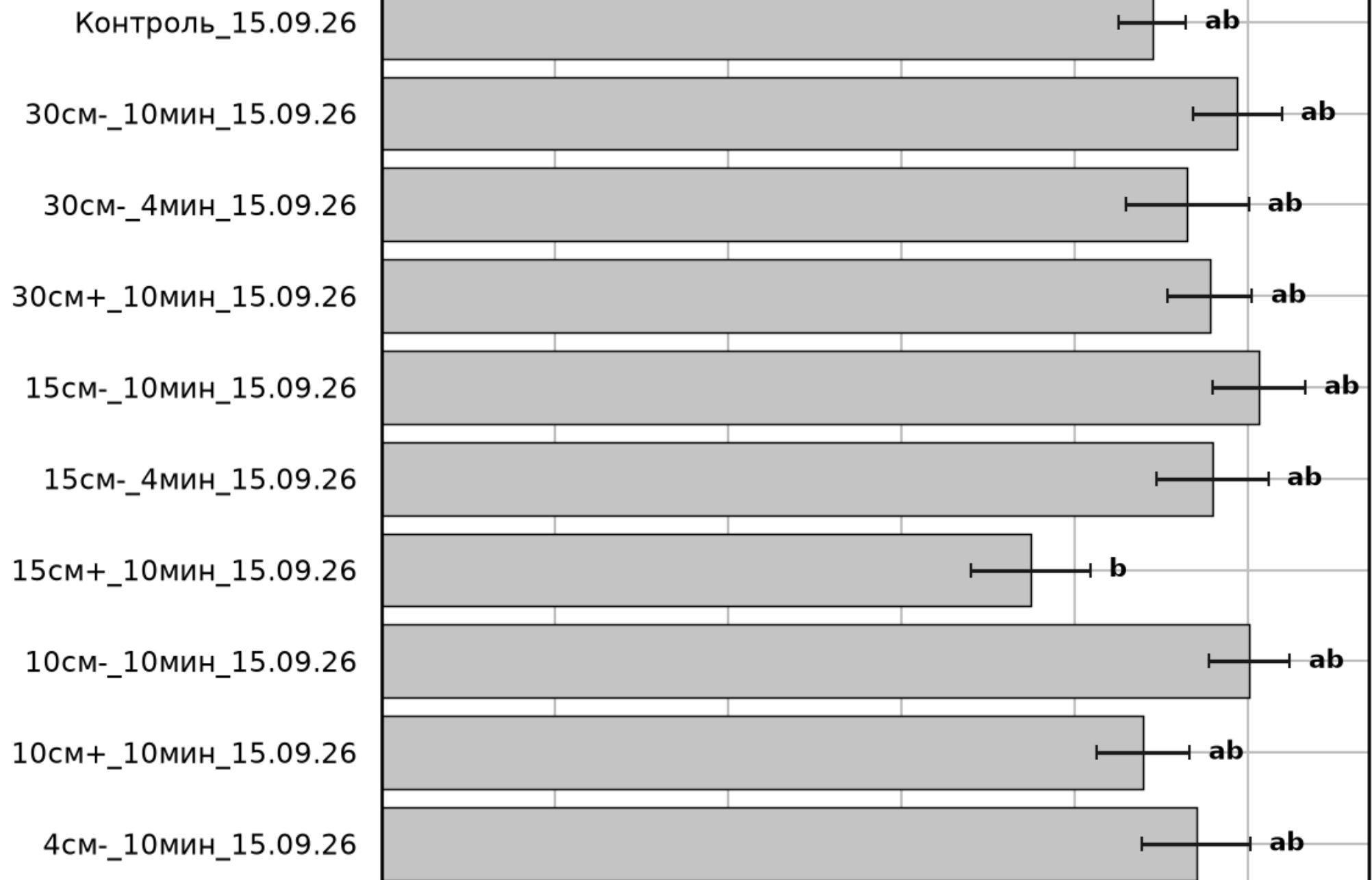


Рис. 14. Средние по вариантам с буквами групп Tukey HSD — Длина корня

4 Отношение подземной/надземной частей растения

4.1 Форма и характер распределения данных

Распределение: Отношение подземной/надземной частей растения (стр. 1/2)

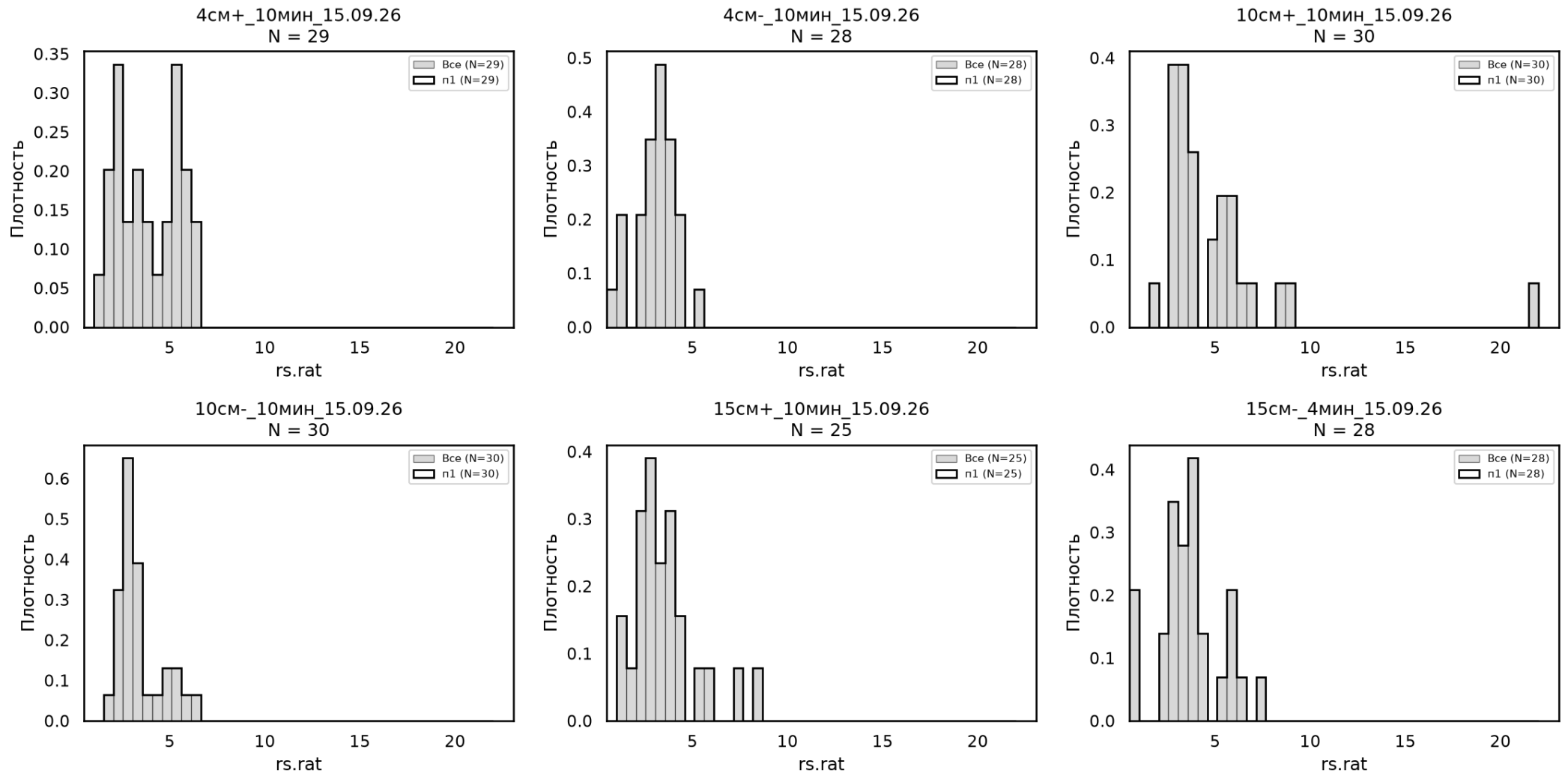


Рис. 15. Гистограммы распределения — Отношение подземной/надземной частей растения

Распределение: Отношение подземной/надземной частей растения (стр. 2/2)

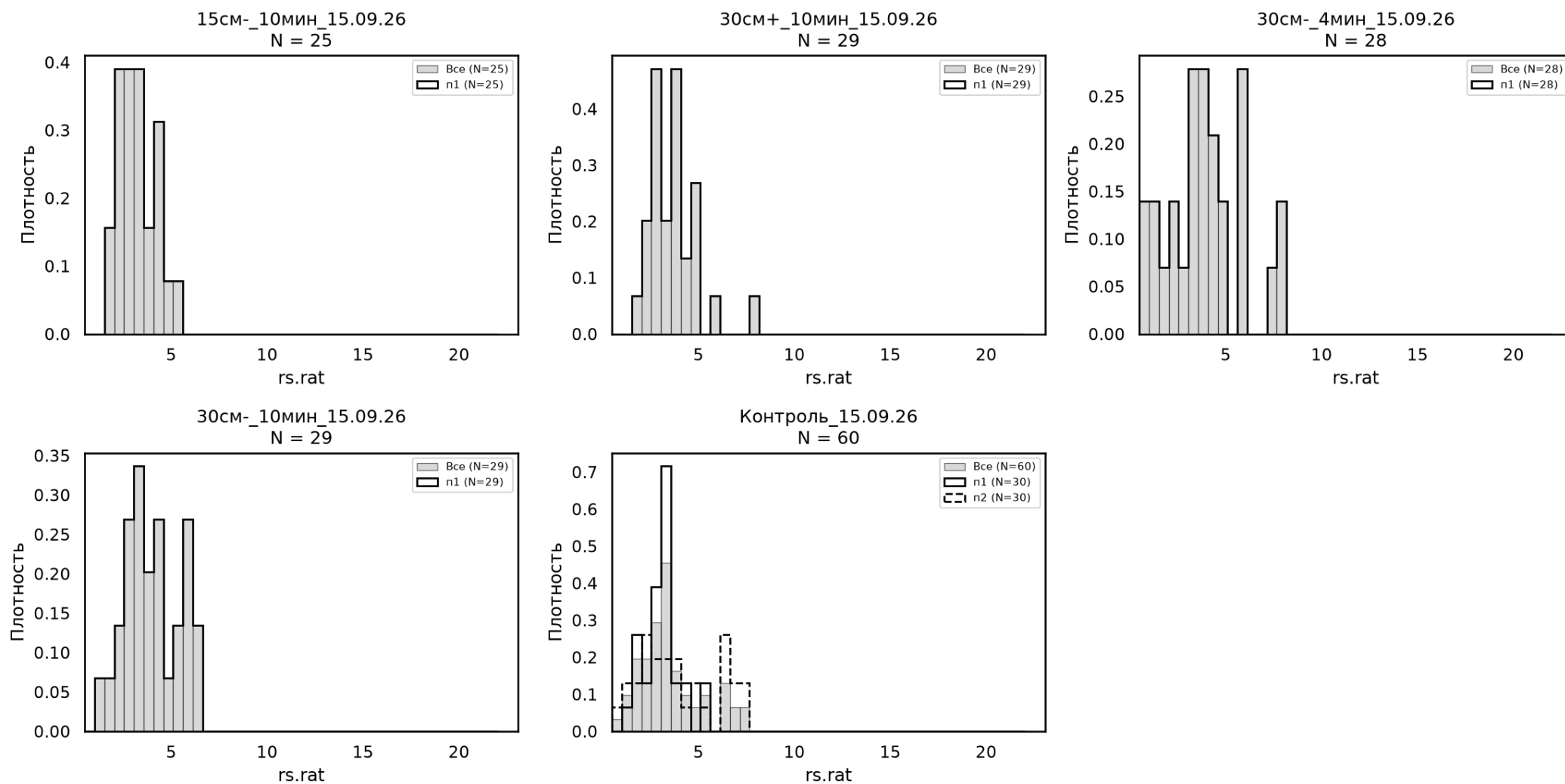


Рис. 16. Гистограммы распределения — Отношение подземной/надземной частей растения

Распределение (KDE): Отношение подземной/надземной частей растения (стр. 1/2)

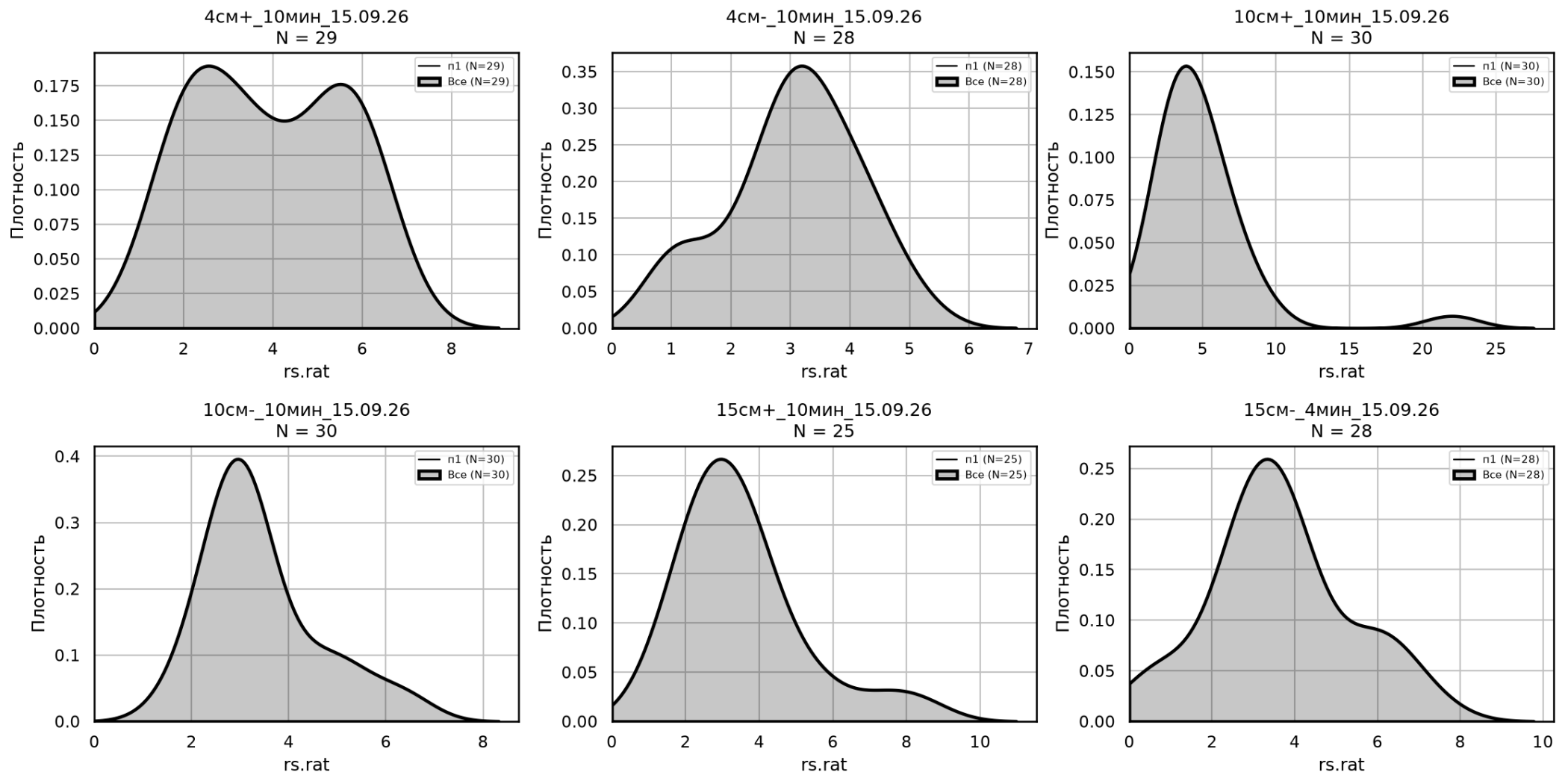


Рис. 17. Кривые плотности (KDE) — Отношение подземной/надземной частей растения

Распределение (KDE): Отношение подземной/надземной частей растения (стр. 2/2)

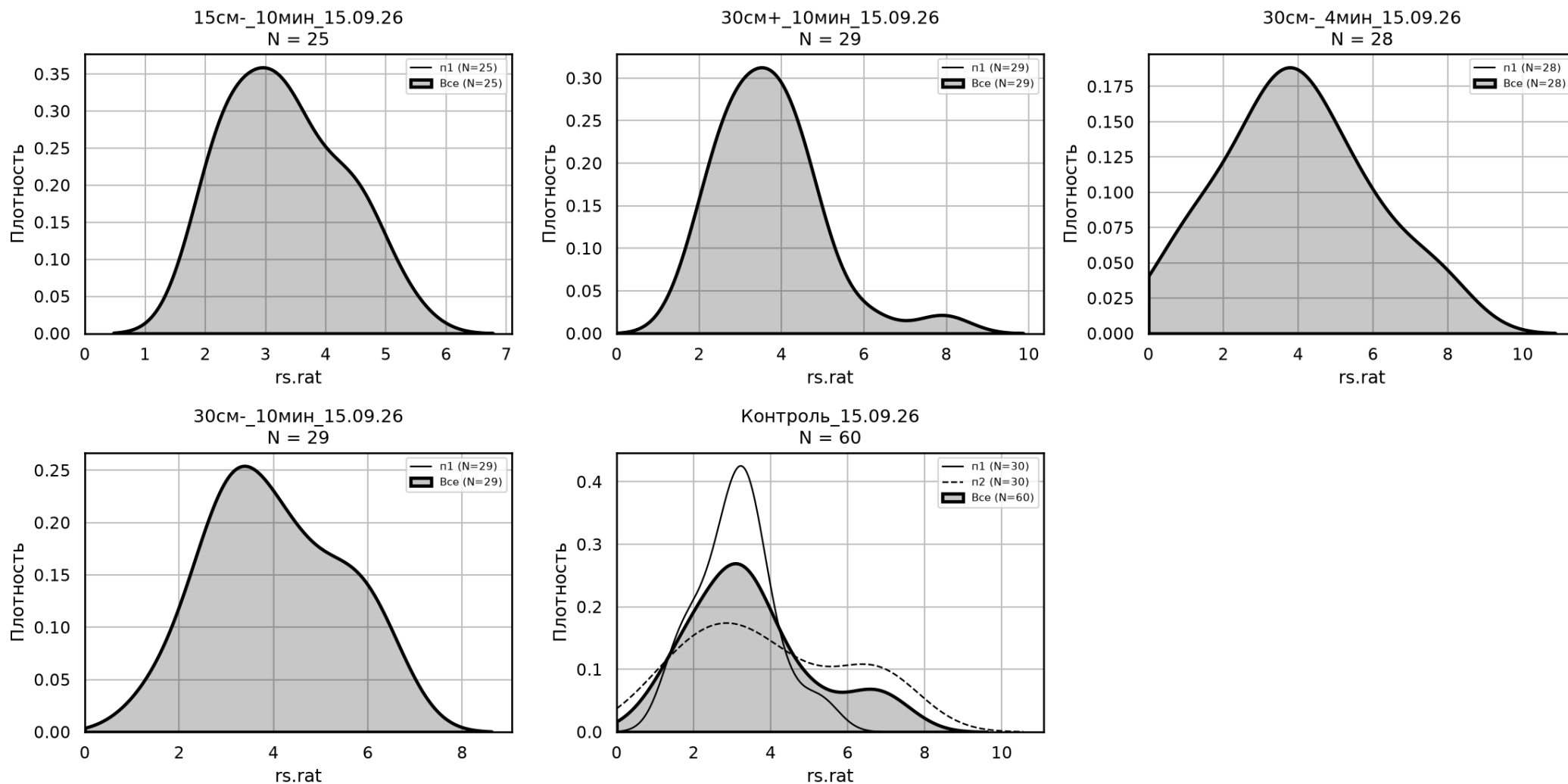


Рис. 18. Кривые плотности (KDE) — Отношение подземной/надземной частей растения

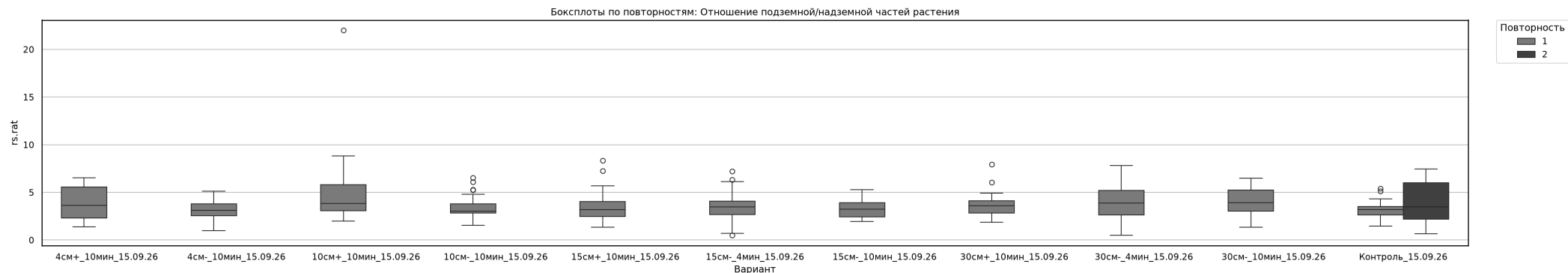


Рис. 19. Распределение по повторностям — Отношение подземной/надземной частей растения

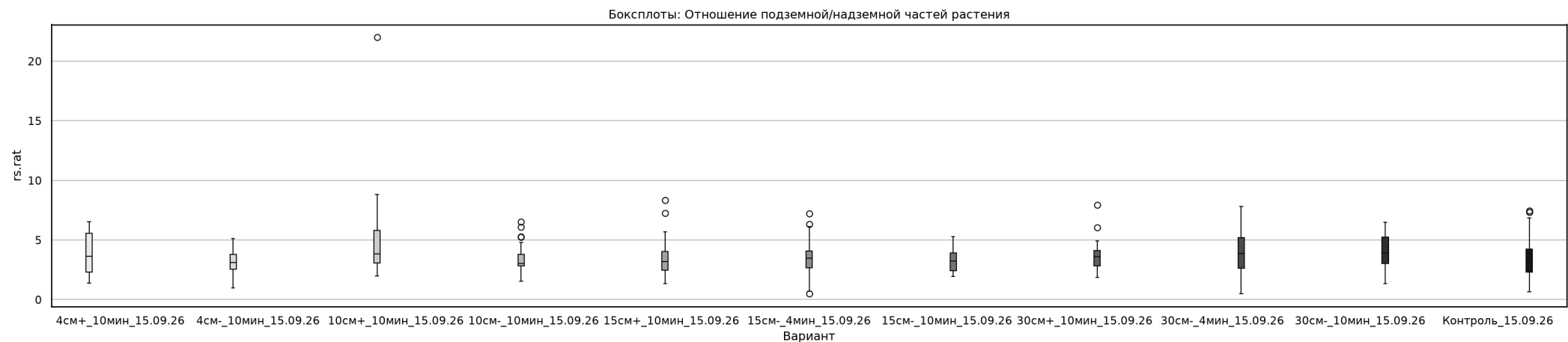


Рис. 20. Боксплоты по вариантам — Отношение подземной/надземной частей растения

4.2 Проверка нормальности распределения данных

Таблица 33: Проверка нормальности (ранговый критерий Уилкокса, $\mu \approx$ среднее) — Отношение подземной/надземной частей растения

	Вариант	Mn	E.Mn	P	Сi.l	Сi.h	Прошёл
1	4см+_10мин_15.09.26	3.92	3.93	0.97	3.22	4.53	да
2	4см-_10мин_15.09.26	3.05	3.09	0.75	2.65	3.52	да

3	10см+_10мин_15.09.26	5.00	4.37	0.11	3.58	5.20	да
4	10см-_10мин_15.09.26	3.43	3.20	0.39	2.90	3.83	да
5	15см+_10мин_15.09.26	3.51	3.26	0.37	2.75	3.98	да
6	15см-_4мин_15.09.26	3.64	3.48	0.62	3.02	4.32	да
7	15см-_10мин_15.09.26	3.31	3.28	0.95	2.88	3.71	да
8	30см+_10мин_15.09.26	3.69	3.55	0.63	3.19	4.03	да
9	30см-_4мин_15.09.26	3.96	3.90	0.94	3.17	4.72	да
10	30см-_10мин_15.09.26	4.03	3.99	0.92	3.44	4.57	да
11	Контроль_15.09.26	3.52	3.35	0.35	2.96	3.83	да

Таблица 34: Проверка нормальности (ранговый критерий Уилкокса, $\mu \approx$ медиана) — Отношение подземной/надземной частей растения

	Вариант	Md	E.Md	P	Ci.l	Ci.h	Прошёл
1	4см+_10мин_15.09.26	3.65	3.93	0.29	3.22	4.53	да
2	4см-_10мин_15.09.26	3.11	3.09	0.93	2.65	3.52	да
3	10см+_10мин_15.09.26	3.86	4.37	0.16	3.58	5.20	да
4	10см-_10мин_15.09.26	3.04	3.20	0.29	2.90	3.83	да
5	15см+_10мин_15.09.26	3.19	3.26	0.79	2.75	3.98	да
6	15см-_4мин_15.09.26	3.48	3.48	0.97	3.02	4.32	да
7	15см-_10мин_15.09.26	3.22	3.28	0.72	2.88	3.71	да
8	30см+_10мин_15.09.26	3.58	3.55	0.92	3.19	4.03	да
9	30см-_4мин_15.09.26	3.86	3.90	0.90	3.17	4.72	да
10	30см-_10мин_15.09.26	3.93	3.99	0.77	3.44	4.57	да
11	Контроль_15.09.26	3.29	3.35	0.76	2.96	3.83	да

Таблица 35: Проверка нормальности (тест Андерсона-Дарлинга) — Отношение подземной/надземной частей растения

	Вариант	P	Прошёл
1	4см+_10мин_15.09.26	0.03	нет
2	4см-_10мин_15.09.26	0.15	да
3	10см+_10мин_15.09.26	0.01	нет
4	10см-_10мин_15.09.26	0.01	нет
5	15см+_10мин_15.09.26	0.01	нет
6	15см-_4мин_15.09.26	0.08	да
7	15см-_10мин_15.09.26	0.15	да

8	30см+_10мин_15.09.26	0.12	да
9	30см-_4мин_15.09.26	0.15	да
10	30см-_10мин_15.09.26	0.15	да
11	Контроль_15.09.26	0.01	нет

Таблица 36: Проверка нормальности (тест Шапиро-Уилка) — Отношение подземной/надземной частей растения

	Вариант	P	Прошёл
1	4см+_10мин_15.09.26	0.03	нет
2	4см-_10мин_15.09.26	0.28	да
3	10см+_10мин_15.09.26	0.00	нет
4	10см-_10мин_15.09.26	0.01	нет
5	15см+_10мин_15.09.26	0.01	нет
6	15см-_4мин_15.09.26	0.18	да
7	15см-_10мин_15.09.26	0.30	да
8	30см+_10мин_15.09.26	0.02	нет
9	30см-_4мин_15.09.26	0.67	да
10	30см-_10мин_15.09.26	0.54	да
11	Контроль_15.09.26	0.00	нет

4.3 Итоги

Таблица 37: Итоговая статистика — Отношение подземной/надземной частей растения

Вт	Mn	Sd	Se	Ci	N	Min	Max
4см+_10мин_15.09.26	3.92	1.65	0.31	0.60	29	1.38	6.53
4см-_10мин_15.09.26	3.05	1.09	0.21	0.40	28	1.00	5.11
10см+_10мин_15.09.26	5.00	3.66	0.67	1.31	30	1.97	22.00
10см-_10мин_15.09.26	3.43	1.18	0.22	0.42	30	1.56	6.52
15см+_10мин_15.09.26	3.51	1.68	0.34	0.66	25	1.33	8.33
15см-_4мин_15.09.26	3.64	1.66	0.31	0.62	28	0.50	7.21
15см-_10мин_15.09.26	3.31	0.94	0.19	0.37	25	1.96	5.29
30см+_10мин_15.09.26	3.69	1.27	0.24	0.46	29	1.86	7.92
30см-_4мин_15.09.26	3.96	1.98	0.37	0.73	28	0.49	7.82
30см-_10мин_15.09.26	4.03	1.39	0.26	0.50	29	1.33	6.50
Контроль_15.09.26	3.52	1.65	0.21	0.42	60	0.64	7.44

4.4 Дисперсионный анализ — Отношение подземной/надземной частей растения

Таблица 38: Коэффициенты двухфакторной линейной модели

Член	Оценка	Ст. ошибка	t	P(> t)
Intercept	4.999	0.327	15.29	0.0000
var _t _10см-_10мин_15.09.26	-1.570	0.462	-3.40	0.0008
var _t _15см+_10мин_15.09.26	-1.488	0.485	-3.07	0.0023
var _t _15см-_10мин_15.09.26	-1.691	0.485	-3.49	0.0006
var _t _15см-_4мин_15.09.26	-1.363	0.471	-2.90	0.0040
var _t _30см+_10мин_15.09.26	-1.308	0.466	-2.81	0.0053
var _t _30см-_10мин_15.09.26	-0.969	0.466	-2.08	0.0384
var _t _30см-_4мин_15.09.26	-1.039	0.471	-2.21	0.0279
var _t _4см+_10мин_15.09.26	-1.075	0.466	-2.30	0.0218
var _t _4см-_10мин_15.09.26	-1.947	0.471	-4.14	0.0000
var _t _Контроль_15.09.26	-1.902	0.462	-4.11	0.0000
pov _t 2	0.850	0.462	1.84	0.0668

$R^2 = 0.077$, $R^2_{adj} = 0.047$, $F = 2.51$, $P = 0.0048$

Таблица 39: Таблица двухфакторного ANOVA

Источник	df	Sum Sq	Mean Sq	F	P(>F)
var _t	10	86.85	8.69	2.71	0.0033
pov _t	1	10.85	10.85	3.38	0.0668
Residual	329	1054.80	3.21		

Таблица 40: Tukey HSD — параметры модели (Mean, MSerror, HSD, ...)

Параметр	Значение
Mean	3.7254
CV	48.0634
MSerror	3.206082
HSD	1.5134
r.harmonic	29.4177
Df	329.00
ntr	11

StudentizedRange	4.5843
alpha	0.0500
test	Tukey HSD
name.t	variant

Таблица 41: Tukey HSD — варианты (otv, std, r, Min, Max, trt, means, M)

otv	std	r	Min	Max	trt	means	M
1	1.6503	29	1.38	6.53	4см+_10мин_15.09.26	3.9241	ab
2	1.0903	28	1.00	5.11	4см-_10мин_15.09.26	3.0514	b
3	3.6605	30	1.97	22.00	10см+_10мин_15.09.26	4.9987	a
4	1.1846	30	1.56	6.52	10см-_10мин_15.09.26	3.4290	b
5	1.6784	25	1.33	8.33	15см+_10мин_15.09.26	3.5104	ab
6	1.6647	28	0.50	7.21	15см-_4мин_15.09.26	3.6354	ab
7	0.9420	25	1.96	5.29	15см-_10мин_15.09.26	3.3080	b
8	1.2725	29	1.86	7.92	30см+_10мин_15.09.26	3.6907	ab
9	1.9768	28	0.49	7.82	30см-_4мин_15.09.26	3.9596	ab
10	1.3861	29	1.33	6.50	30см-_10мин_15.09.26	4.0293	ab
11	1.6450	60	0.64	7.44	Контроль_15.09.26	3.5215	b

Таблица 42: Множественные сравнения Тьюки HSD ($\alpha = 0.05$)

Группа 1	Группа 2	Разн. средних	P	CI низ	CI верх	Значимо
4см+_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	-0.87	0.7596	-2.42	0.67	нет
4см+_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	-0.40	0.9960	-1.72	0.91	нет
4см-_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	0.47	0.9876	-0.86	1.80	нет
10см+_10мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	-1.07	0.4390	-2.59	0.44	нет
10см+_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	-1.95	0.0023	-3.48	-0.42	да
10см+_10мин_15.09.26	10см-_10мин_15.09.26	-1.57	0.0324	-3.07	-0.07	да
10см+_10мин_15.09.26	15см+_10мин_15.09.26	-1.49	0.0843	-3.07	0.09	нет
10см+_10мин_15.09.26	15см-_4мин_15.09.26	-1.36	0.1317	-2.89	0.17	нет
10см+_10мин_15.09.26	15см-_10мин_15.09.26	-1.69	0.0242	-3.27	-0.11	да
10см+_10мин_15.09.26	30см+_10мин_15.09.26	-1.31	0.1646	-2.82	0.21	нет
10см+_10мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	-1.04	0.5062	-2.57	0.49	нет
10см+_10мин_15.09.26	30см-_10мин_15.09.26	-0.97	0.5986	-2.49	0.55	нет
10см+_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	-1.48	0.0122	-2.78	-0.17	да

10см-_10мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	0.50	0.9932	-1.02	2.01	нет
10см-_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	-0.38	0.9993	-1.91	1.15	нет
10см-_10мин_15.09.26	15см+_10мин_15.09.26	0.08	1.0000	-1.50	1.66	нет
10см-_10мин_15.09.26	15см-_4мин_15.09.26	0.21	1.0000	-1.32	1.74	нет
10см-_10мин_15.09.26	15см-_10мин_15.09.26	-0.12	1.0000	-1.70	1.46	нет
10см-_10мин_15.09.26	30см+_10мин_15.09.26	0.26	1.0000	-1.26	1.78	нет
10см-_10мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	0.53	0.9891	-1.00	2.06	нет
10см-_10мин_15.09.26	30см-_10мин_15.09.26	0.60	0.9712	-0.92	2.12	нет
10см-_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	0.09	1.0000	-1.21	1.40	нет
15см+_10мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	0.41	0.9990	-1.18	2.00	нет
15см+_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	-0.46	0.9977	-2.06	1.14	нет
15см+_10мин_15.09.26	15см-_4мин_15.09.26	0.12	1.0000	-1.48	1.73	нет
15см+_10мин_15.09.26	15см-_10мин_15.09.26	-0.20	1.0000	-1.85	1.45	нет
15см+_10мин_15.09.26	30см+_10мин_15.09.26	0.18	1.0000	-1.41	1.77	нет
15см+_10мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	0.45	0.9980	-1.15	2.05	нет
15см+_10мин_15.09.26	30см-_10мин_15.09.26	0.52	0.9932	-1.07	2.11	нет
15см+_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	0.01	1.0000	-1.38	1.40	нет
15см-_4мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	0.29	0.9999	-1.25	1.83	нет
15см-_4мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	-0.58	0.9804	-2.14	0.97	нет
15см-_4мин_15.09.26	30см+_10мин_15.09.26	0.06	1.0000	-1.49	1.60	нет
15см-_4мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	0.32	0.9999	-1.23	1.88	нет
15см-_4мин_15.09.26	30см-_10мин_15.09.26	0.39	0.9991	-1.15	1.94	нет
15см-_4мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	-0.11	1.0000	-1.45	1.22	нет
15см-_10мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	0.62	0.9752	-0.97	2.21	нет
15см-_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	-0.26	1.0000	-1.86	1.35	нет
15см-_10мин_15.09.26	15см-_4мин_15.09.26	0.33	0.9999	-1.28	1.93	нет
15см-_10мин_15.09.26	30см+_10мин_15.09.26	0.38	0.9995	-1.21	1.97	нет
15см-_10мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	0.65	0.9653	-0.95	2.25	нет
15см-_10мин_15.09.26	30см-_10мин_15.09.26	0.72	0.9284	-0.87	2.31	нет
15см-_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	0.21	1.0000	-1.17	1.60	нет
30см+_10мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	0.23	1.0000	-1.30	1.76	нет
30см+_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	-0.64	0.9605	-2.18	0.90	нет
30см+_10мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	0.27	1.0000	-1.27	1.81	нет
30см+_10мин_15.09.26	30см-_10мин_15.09.26	0.34	0.9998	-1.19	1.87	нет
30см+_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	-0.17	1.0000	-1.49	1.15	нет
30см-_4мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	-0.04	1.0000	-1.58	1.51	нет
30см-_4мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	-0.91	0.7229	-2.46	0.65	нет

30см-_4мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	-0.44	0.9928	-1.77	0.90	нет
30см-_10мин_15.09.26	4см+_10мин_15.09.26	-0.11	1.0000	-1.63	1.42	нет
30см-_10мин_15.09.26	4см-_10мин_15.09.26	-0.98	0.6111	-2.52	0.57	нет
30см-_10мин_15.09.26	30см-_4мин_15.09.26	-0.07	1.0000	-1.61	1.47	нет
30см-_10мин_15.09.26	Контроль_15.09.26	-0.51	0.9761	-1.83	0.81	нет

Средние по вариантам с группами Tukey HSD — Отношение подземной/надземной частей растения

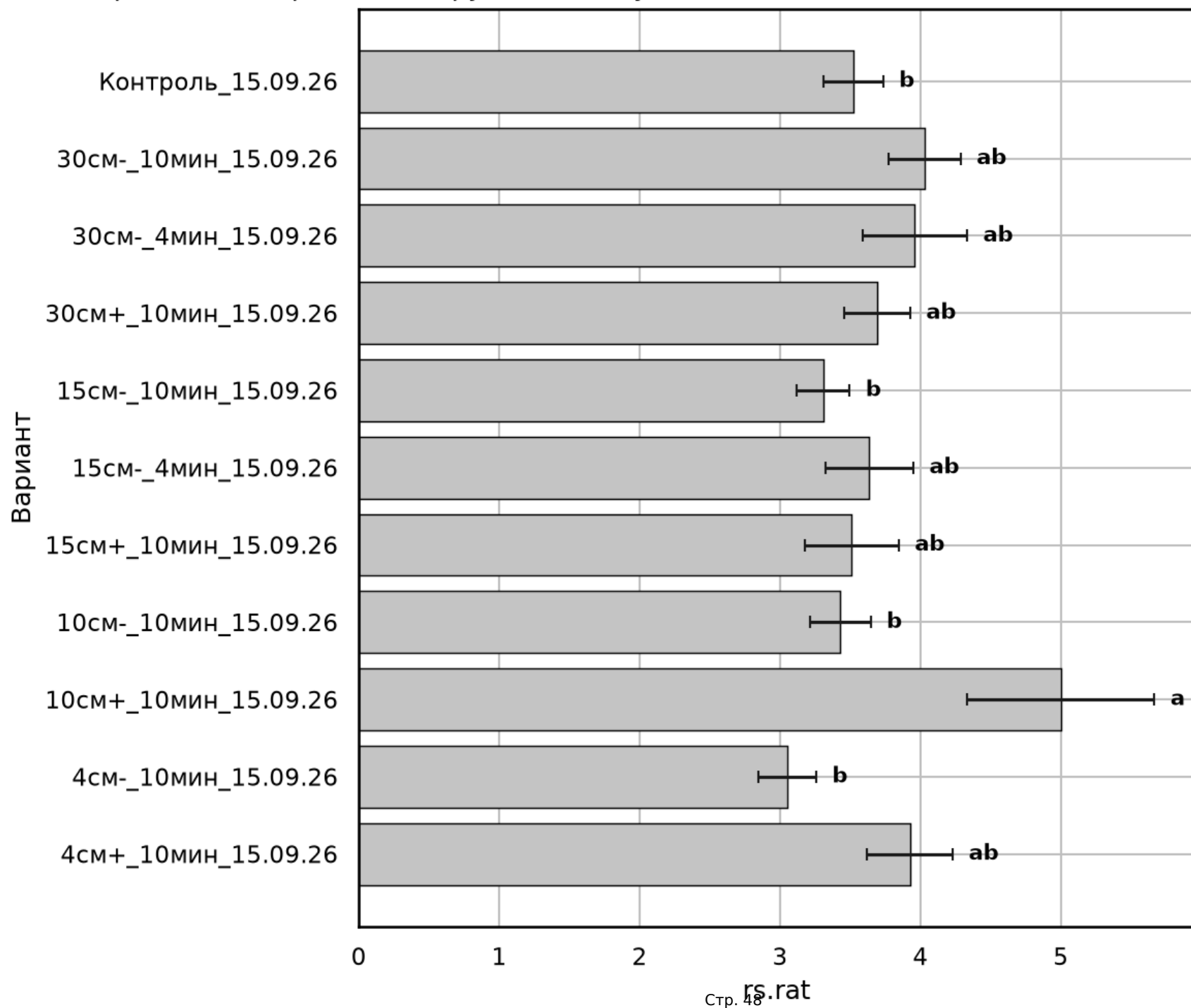


Рис. 21. Средние по вариантам с буквами групп Tukey HSD — Отношение подземной/надземной частей растения

5 Всхожесть

Таблица 43: Всхожесть по исходным файлам

№	Вариант	Повт.	Жив.	Нежив.	Всего	Всхожесть, %
1	4см+_10мин_15.09.26	1	29	1	30	96.67
2	4см-_10мин_15.09.26	1	28	1	29	96.55
3	10см+_10мин_15.09.26	1	30	0	30	100.00
4	10см-_10мин_15.09.26	1	30	0	30	100.00
5	15см+_10мин_15.09.26	1	25	5	30	83.33
6	15см-_4мин_15.09.26	1	28	2	30	93.33
7	15см-_10мин_15.09.26	1	25	5	30	83.33
8	30см+_10мин_15.09.26	1	29	1	30	96.67
9	30см-_4мин_15.09.26	1	28	2	30	93.33
10	30см-_10мин_15.09.26	1	29	1	30	96.67
11	Контроль_15.09.26	1	30	0	30	100.00
12	Контроль_15.09.26	2	30	0	30	100.00

Таблица 44: Всхожесть по вариантам (все повторности)

Вариант	Жив.	Нежив.	Всего	Всхожесть, %
4см+_10мин_15.09.26	29	1	30	96.67
4см-_10мин_15.09.26	28	1	29	96.55
10см+_10мин_15.09.26	30	0	30	100.00
10см-_10мин_15.09.26	30	0	30	100.00
15см+_10мин_15.09.26	25	5	30	83.33
15см-_4мин_15.09.26	28	2	30	93.33
15см-_10мин_15.09.26	25	5	30	83.33
30см+_10мин_15.09.26	29	1	30	96.67
30см-_4мин_15.09.26	28	2	30	93.33
30см-_10мин_15.09.26	29	1	30	96.67
Контроль_15.09.26	60	0	60	100.00